

电子电路与系统基础(A2)---动态电路

第1讲：电路元件---电容与电感

李国林

清华大学电子工程系

本班为**A2**班“动态电路”课堂，获得**B1**“线性电路”课堂学分的同学，不得选修本课堂，否则学分不予认定。

联系方式

■ 李国林

- EMAIL: guolinli@tsinghua.edu.cn

- 校内

- TEL(O): 62781842

- 罗姆楼4105房间

■ 答疑

- 推荐EMAIL答疑

- 推荐助教视频答疑，提前数天把问题发给助教，助教整理后集体答疑

- 推荐当面答疑：每周周三下午2:30-5:00，罗姆楼4105房间

- 其他时间提前预约，可以预约视频答疑

- 助教联系方式

- 见网络学堂通知

考评

- 期末考试 85分
- 作业 5分
- CAD作业 10分
- 雨课堂练习 额外最多5分，也许没有，看具体情况

■ 关于作业

- 当周布置的作业，在1周内提交
- 助教批改，同学有问题直接向助教汇总，助教集体视频答疑
 - 助教解决不了的，可拉我入讨论群一并讨论
 - 作业不要抄袭：独立思考，多方讨论（自己理解的应努力让同组、同班、同宿舍同学理解），随时答疑（Email: guolinli@tsinghua.edu.cn）

A班课程内容安排

第一学期：电阻	序号	第二学期：动态
电路定律	1	电容电感
电阻电源	2	一阶时域
电路定理	3	正弦稳态
方程列写	4	一阶时频
网络分析	5	二阶时域
二极管	6	二阶时频
晶体管	7	有源滤波
MOSFET	8	阻抗匹配
BJT	9	寄生效应
反相电路	10	频率特性
数字门	11	负反馈
小信号放大	12	正反馈
三种组态	13	振荡器
大信号放大	14	期末复习
期末复习	15	电路抽象

■ 电阻

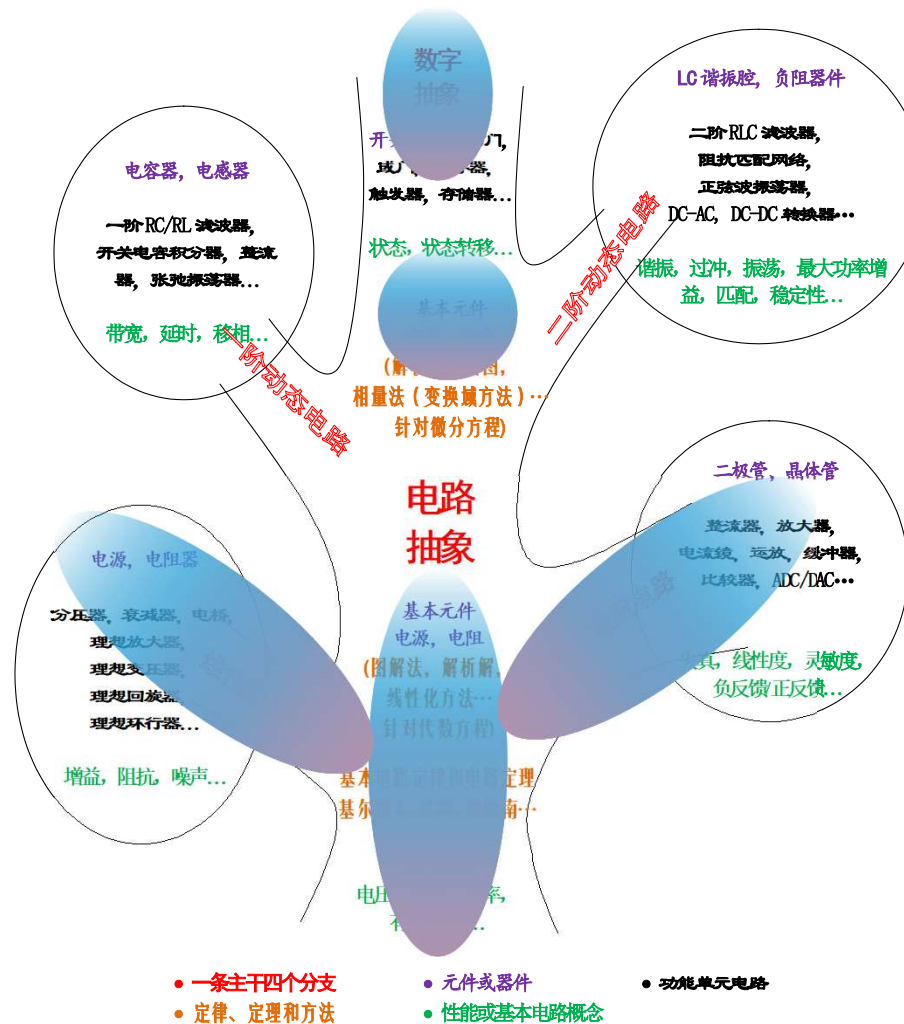
■ 电源

■ 上学期已经讨论过

■ 电容

■ 冲激函数与阶跃函数

电感



■ 附录：录像内容

■ 正弦波的复数表述方法：信号频域分析必备知识

回顾1：有源与无源

- 具有向端口外提供电能量能力的网络是有源网络，不具该能力的网络为无源网络
 - 电阻是无源的，电源是有源的
 - 有初始电压的电容是有源的，无初始电压的电容是无源的
 - 有初始电流的电感是有源的，无初始电流的电感是无源的
 - 有初值的电容、电感是有源的，源如何体现在等效电路中？
 - 如何用电路语言描述该有源性？

回顾2：电容和电感是对偶元件

- 对偶量互换，描述方程形式不变
 - 知其一，则知其二

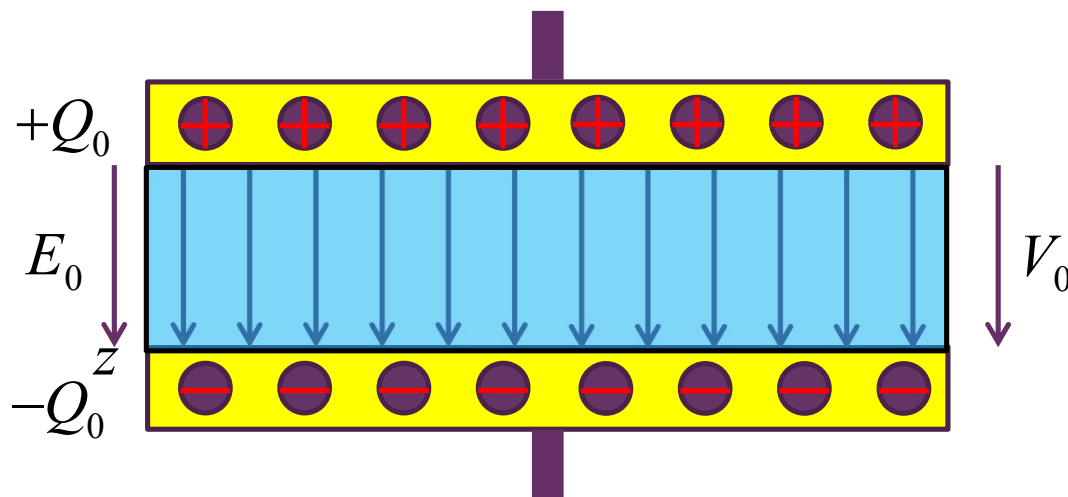
	对偶 duality		
电压 v	电场 E	磁场 H	电流 i
电荷 q	$q = Cv$	$\varphi = Li$	磁通 φ
电容 C	$i = \frac{dq}{dt} = C \frac{dv}{dt}$	$v = \frac{d\varphi}{dt} = L \frac{di}{dt}$	电感 L
串联			并联
网格/回路			结点

- 下面对电容电感的讨论以电容为主，电感的相关结论只需对电容表述做对偶表述即可

电容

$$\nabla \times \vec{H} = \vec{J} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$$

- 电容是对导体结构保持自由电荷能力大小的描述 $C = \frac{q}{v}$
 - 自由电荷在导体**结点**上积累或消散，电荷形成的空间电场随时间发生变化，这种时变电场形成**位移电流**：电容描述导体结构（结点）电压变化形成位移电流的大小
 - 电容同时也是对导体结构电能存储能力大小的描述 $i(t) = \frac{dq(t)}{dt} = C \frac{dv(t)}{dt}$
 - 电压变化导致自由电荷积累或流失：吸收或释放电能 $E(t) = \frac{1}{2} C v^2(t)$



$$C = \frac{Q_0}{V_0} = \frac{\sigma_s S}{E_0 d} = \epsilon \frac{S}{d}$$

电感

$$\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

$$L = \frac{\varphi}{i}$$

■ 电感是对导线结构流通电流产生与链接磁通能力大小的描述

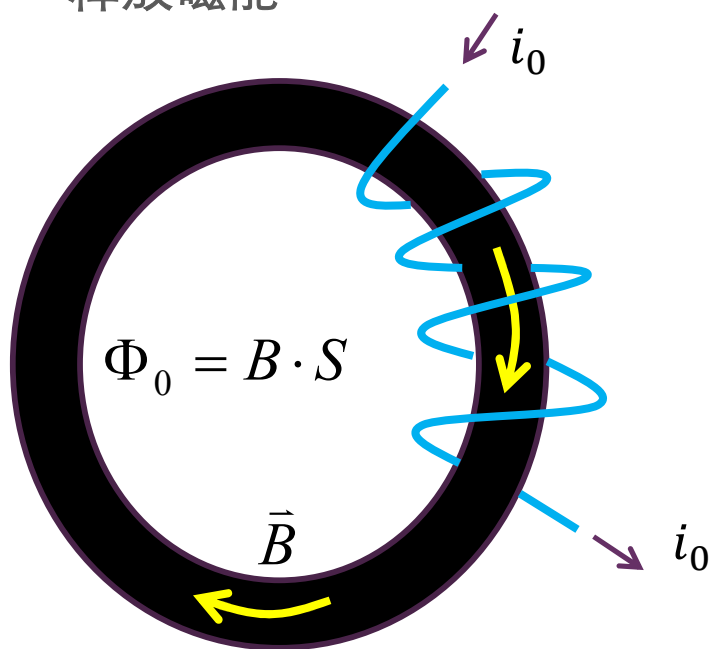
- 导线回路有电流流过，电流产生磁场，磁场在导线平面的通量为磁通，因而电流产生磁通。当电流发生变化时，磁通发生变化，时变磁通产生感生电动势，以阻碍电流的变化：电感描述导线结构（回路）电流变化形成感生电动势的大小

$$v(t) = \frac{d\varphi(t)}{dt} = L \frac{di(t)}{dt}$$

■ 电感同时也是对导线结构磁能存储能力大小的描述

- 电流变化导致磁通积累或流失：吸收电能（以磁通/磁能的形式存储），释放磁能

$$E(t) = \frac{1}{2} Li^2(t)$$



$$L = \frac{N\Phi_0}{i_0} = \frac{NBS}{i_0}$$

$$= \frac{N \left(\mu \frac{N}{p} i_0 \right) S}{i_0} = N^2 \mu \frac{S}{p}$$

电容和电感

$$C = \varepsilon \frac{S}{d} \qquad L = N^2 \mu \frac{S}{p}$$

- 电路中，电容效应和电感效应无所不在
- 构成电路的基材是导体、半导体和绝缘体（介质），电路中的结点都是导体结点，而导体结点总是存在着电荷积累和消散效应，因而电容效应在电路中处处存在
- 电流形成回路在电路中流通以形成某种电路功能，电流回路中总是存在着磁通的积累和消散效应，因而电感效应在电路中也处处存在
- 人们在制作电路器件（如晶体管）形成某种电特性（电功能，如晶体管的受控电阻特性）时，电路器件的结构本身就会形成电容效应和电感效应，如果这些电容效应和电感效应不是功能设计本身需要的，则称之为寄生效应
 - 频率较低时，寄生的小电容视为开路，寄生的小电感视为短路
 - 如晶体管，视为受控电阻器件
 - 频率较高时，即使寄生的电容、电感都很小，其效应却不能忽略不计
 - 如晶体管，高频必须考虑寄生电容效应，封装后必须考虑寄生电感效应

一、电容和电感的特性

特性1---记忆性

$$i(t) = C \frac{dv(t)}{dt}$$

$$v(t) = \frac{1}{C} \int_{-\infty}^t i(\tau) \cdot d\tau = V_0 + \frac{1}{C} \int_0^t i(\tau) \cdot d\tau$$

电容电压依赖于之前所有时间段的电流，它是有记忆的

电容的端口电压是**状态变量**：下一时刻电容电压是上一时刻电容电压基础上的增量，该增量由电容极板上的电荷增量决定

$$\begin{aligned} v(t + \Delta t) &= \frac{1}{C} \int_{-\infty}^{t+\Delta t} i(\tau) \cdot d\tau = \frac{1}{C} \int_{-\infty}^t i(\tau) \cdot d\tau + \frac{1}{C} \int_t^{t+\Delta t} i(\tau) \cdot d\tau \\ &= v(t) + \frac{\Delta Q}{C} = v(t) + \Delta v \end{aligned}$$

状态变量的特征：当前状态由前一时刻状态转移而来，在前一状态基础上变化而来

$$v(t) = Ri(t)$$

电阻则是无记忆元件：
当前电压仅由当前电流决定，和以前的电流没有任何关系

特性2---连续性

状态转移的连续性

$$v_C(t) = \frac{1}{C} \int_{-\infty}^t i_C(\tau) \cdot d\tau$$

$$v_C(t + \Delta t) - v_C(t) = \frac{1}{C} \int_t^{t+\Delta t} i_C(\tau) \cdot d\tau$$

如果导致状态转移的激励电流有界,

$$|i_C(\tau)| < I_M, \tau \in [t, t + \Delta t]$$

$$0 \leq |v_C(t + \Delta t) - v_C(t)| = \left| \frac{1}{C} \int_t^{t+\Delta t} i_C(\tau) \cdot d\tau \right| \leq \frac{1}{C} \int_t^{t+\Delta t} |i_C(\tau)| \cdot d\tau < \frac{1}{C} \int_t^{t+\Delta t} I_M \cdot d\tau = \frac{I_M \Delta t}{C}$$

$$\Delta t \rightarrow 0 \quad |v_C(t^+) - v_C(t^-)| = 0$$

$$v_C(t^+) = v_C(t^-) \quad v_C(0^+) = v_C(0^-)$$

则电容两端电压不会发生突变，状态转换是连续变化的

功率与能量

$$i(t) = C \frac{dv(t)}{dt}$$

$$i(t) = Gv(t)$$

$$P(t) = v(t) \cdot i(t) = v(t) \cdot C \frac{dv(t)}{dt}$$

$$P(t) = v(t) \cdot i(t) = Gv^2(t)$$

$$E(t) = \int_{-\infty}^t P(\tau) d\tau = \int_{-\infty}^t \left(C v(\tau) \frac{dv(\tau)}{d\tau} \right) d\tau$$

$$E(t) = \int_{-\infty}^t P(\tau) d\tau = \int_{-\infty}^t G v^2(\tau) d\tau$$

$$= \int_{-\infty}^t C v(\tau) dv(\tau) = \frac{1}{2} C v^2(\tau) \Big|_{-\infty}^t$$

电阻耗能

$$= \frac{1}{2} C v^2(t)$$

假设 $v(-\infty) = 0$

电容储能

电容吸收的能量可以全部释放出去： 无损性

$$E_C(t) = \frac{1}{2} C v^2(t) = \frac{q^2(t)}{2C}$$

电容吸收的电，以电荷存储的形式存储在电容结构中

$$\begin{aligned} \Delta E &= E_C(t_2) - E_C(t_1) \\ &= \frac{1}{2} C v^2(t_2) - \frac{1}{2} C v^2(t_1) \\ &= \frac{1}{2} C (v^2(t_2) - v^2(t_1)) \end{aligned} \quad t_1 \leq t \leq t_2$$

$$v(t_2) \stackrel{=}{=} 0 - \frac{1}{2} C v^2(t_1) = -E_C(t_1)$$

电容吸收的（存储的）能量，可以在下一个时间段完全释放出来---电容本身不消耗能量，仅仅是把能量存储下来并可完全释放，电容是无损的

$$E_G(t) = G \int_{-\infty}^t v^2(\tau) d\tau$$

$$\begin{aligned} \Delta E &= E_G(t_2) - E_G(t_1) \\ &= G \int_{-\infty}^{t_2} v^2(\tau) d\tau - G \int_{-\infty}^{t_1} v^2(\tau) d\tau \\ &= G \int_{t_1}^{t_2} v^2(\tau) d\tau > 0 \end{aligned}$$

电阻不具向端口外提供电能的能力，电阻一直在吸收电能，电阻吸收的电以热能/光能/电磁辐射能/机械能或其他能量形式耗散到周围空间了，因而电阻是有损的

特性3---无损性

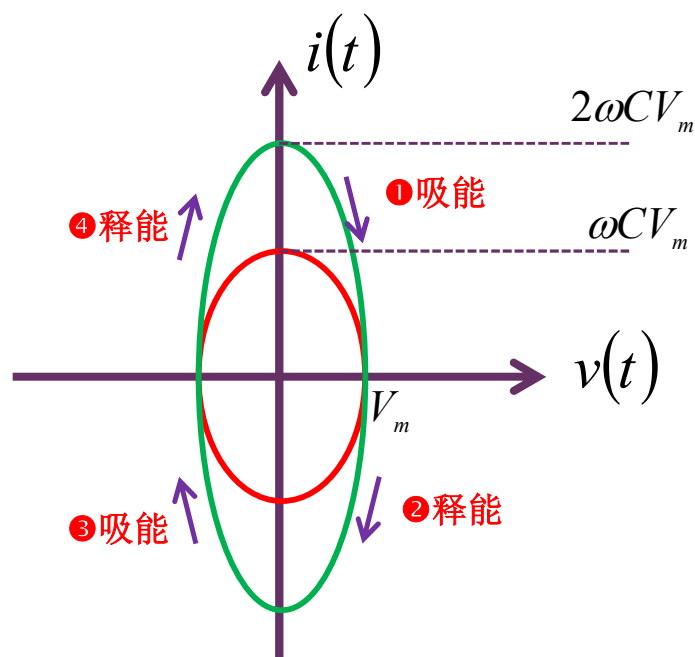
$$i(t) = C \frac{dv(t)}{dt}$$

$$v(t) = V_m \sin \omega t$$

$$i(t) = Gv(t)$$

$$i(t) = \omega C V_m \cos \omega t$$

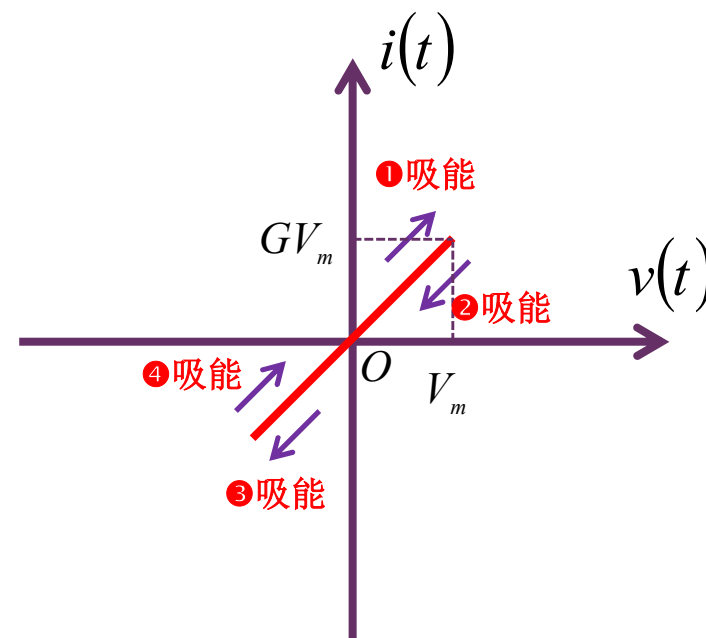
$$i(t) = G V_m \sin \omega t$$



吸能、释能；
释能=吸能：无损

不同频率，
不同伏安
运行轨迹，
和信号形
式相关

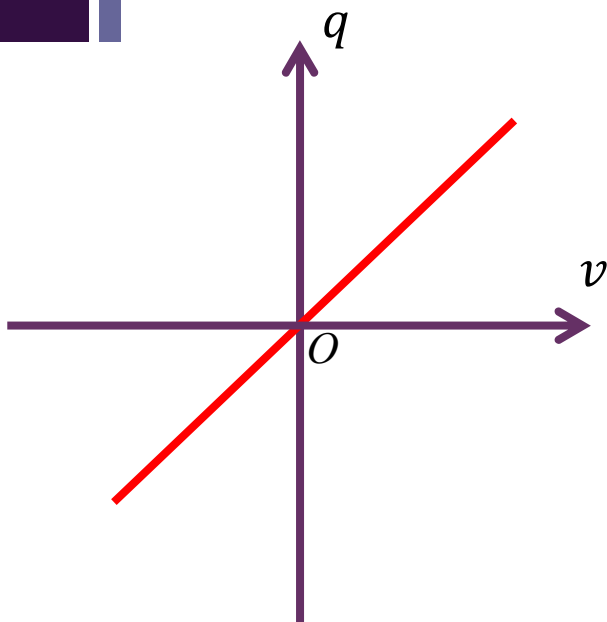
不能用伏
安*iv*特性
描述电容**C**，
用*qv*特性
描述电容



用伏
安*iv*
特性
描述
电阻
R，
就是一条
直线

任意频率，都在一条特性曲线上
始终在一三象限：一直吸能，耗能

电容特性描述



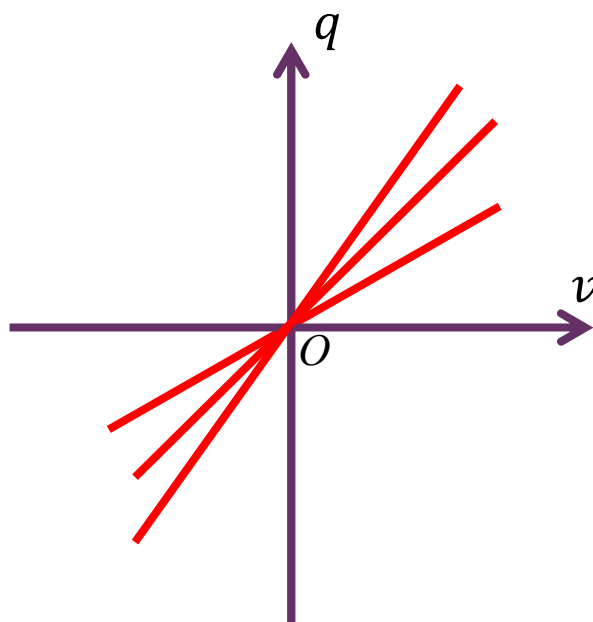
线性时不变电容

$$q(t) = Cv(t)$$

$$i(t) = \frac{dq(t)}{dt}$$

$$= C \frac{dv(t)}{dt}$$

$$\frac{dq}{dv} = C$$



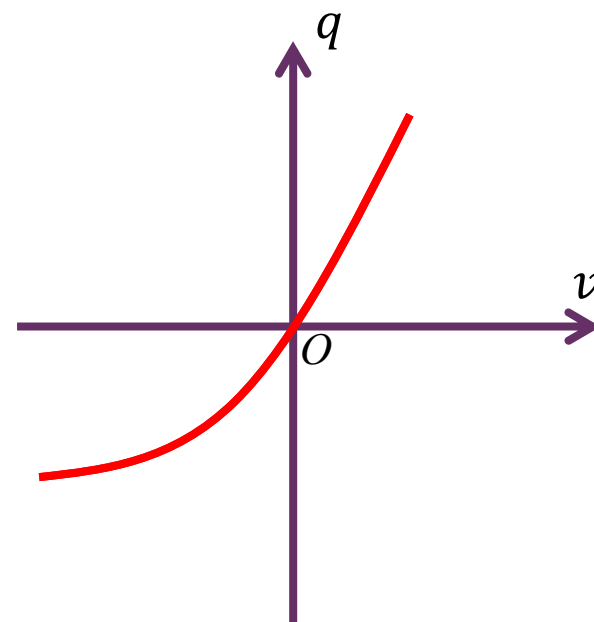
线性时变电容

$$q(t) = C(t)v(t)$$

$$i(t) = \frac{dq(t)}{dt} = \frac{d(C(t)v(t))}{dt}$$

$$= C(t) \frac{dv(t)}{dt} + v(t) \frac{dC(t)}{dt}$$

$$\frac{dq}{dv} = C(t)$$



非线性时不变电容

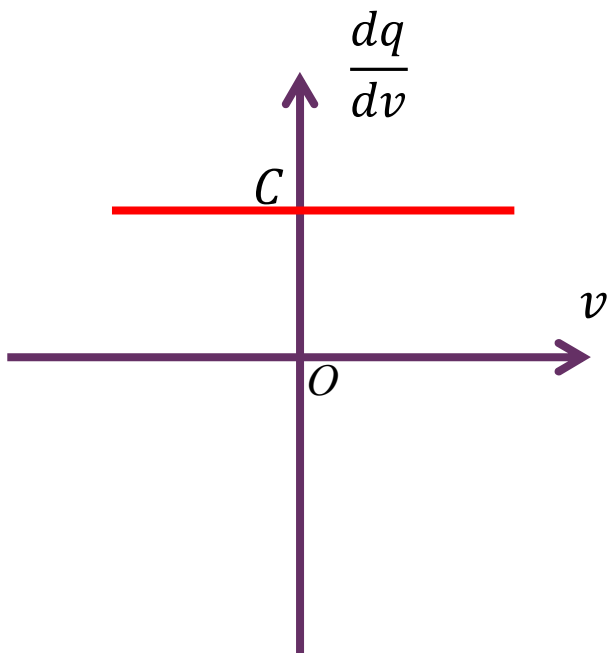
$$q(t) = q(v(t))$$

$$i(t) = \frac{dq(t)}{dt}$$

$$= \frac{dq}{dv} \cdot \frac{dv(t)}{dt}$$

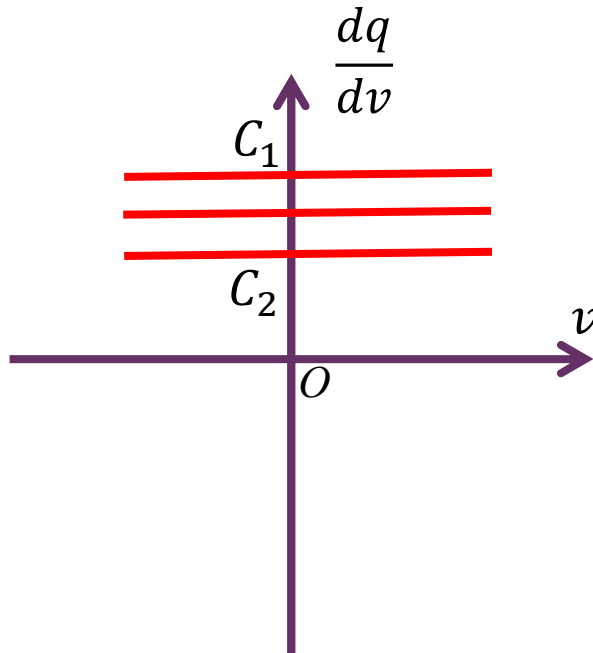
微分电容

微分电容



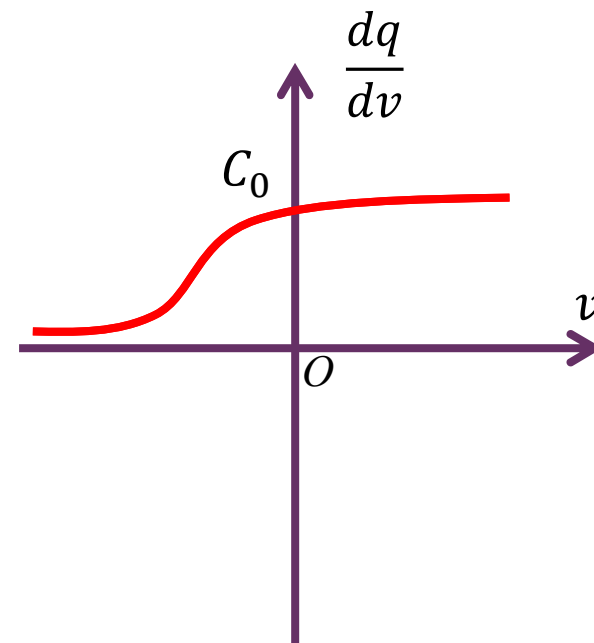
线性时不变电容

容值是常量，故而
线性时不变



线性时变电容

容值不随端口电压改变，
故而线性
容值随时间变化和端口
电压无关，故而时变



非线性时不变电容

容值变化由端口电
压决定，故而非线
性

电容和电感的三个基本特性

线性时不变电容/电感

- 电容端口电压是状态变量：电容电压依赖于之前所有时间段的电流，它是有记忆的
- 电感端口电流是状态变量：电感电流依赖于之前所有时间段的电压，它是有记忆的

$$v(t) = V_0 + \frac{1}{C} \int_0^t i(\tau) \cdot d\tau$$

$$i(t) = I_0 + \frac{1}{L} \int_0^t v(\tau) \cdot d\tau$$

- 如果端口电流有界，则电容电压不能突变，状态转换是连续的
- 如果端口电压有界，则电感电流不能突变，状态转换是连续的

$$v_C(t^+) = v_C(t^-)$$

$$i_L(t^+) = i_L(t^-)$$

- 电容可吸收电能，以电荷存储形式存储为电能，该电能可全部释放，它自身不损耗电能（无损）
- 电感可吸收电能，以磁通形态存储为磁能，该磁能可以全部释放，它自身不损耗电能（无损）

$$E_C(t) = \frac{1}{2} C v^2(t) = \frac{q^2(t)}{2C}$$

$$E_L(t) = \frac{1}{2} L i^2(t) = \frac{\varphi^2(t)}{2L}$$

四个基本元件

$$\sum_{k=1}^N i_k(t) = 0$$

KCL

$$v(t) = v_s(t)$$

$$i(t) = i_s(t)$$

电源

欧姆定律

$$i(t) = Gv(t) \quad \text{电阻/电导}$$

$$v_{AB} = \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

$$i = \oint_l \vec{H} \cdot d\vec{l}$$

基尔霍夫定律

$$\nabla \cdot \vec{D} = \rho_s$$

$$\nabla \times \vec{H} = \vec{J}_s + \sigma \vec{E} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$$

麦克斯韦方程

$$i(t) = C \frac{dv(t)}{dt}$$

电容

$$d_{AB} \ll \lambda$$

$$\sum_{k=1}^M v_k(t) = 0$$

KVL

$$\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

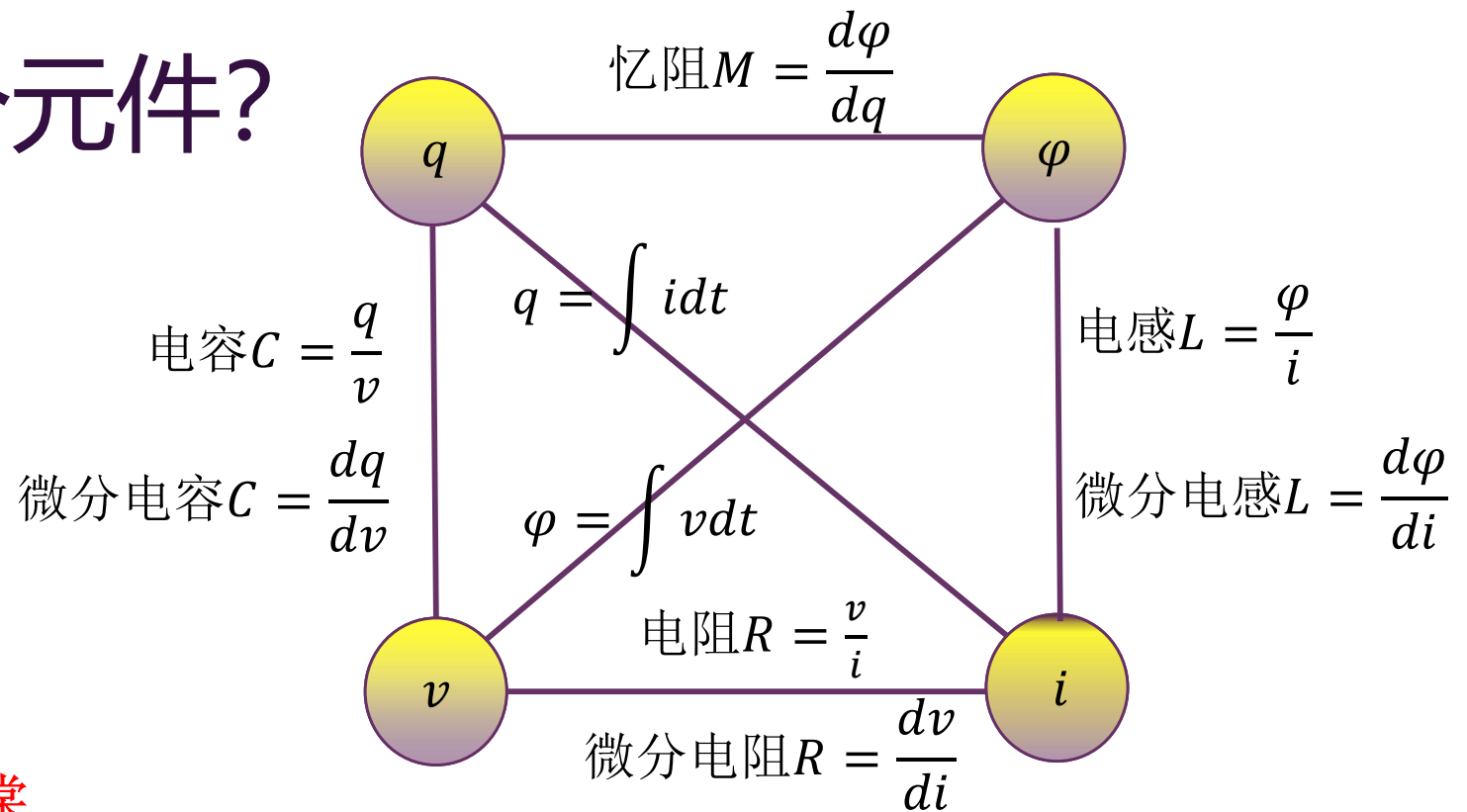
$$\nabla \cdot \vec{B} = 0$$

$$v(t) = L \frac{di(t)}{dt}$$

电感

广义欧姆定律

还有一个元件?



1971, Leon Chua, 蔡少棠

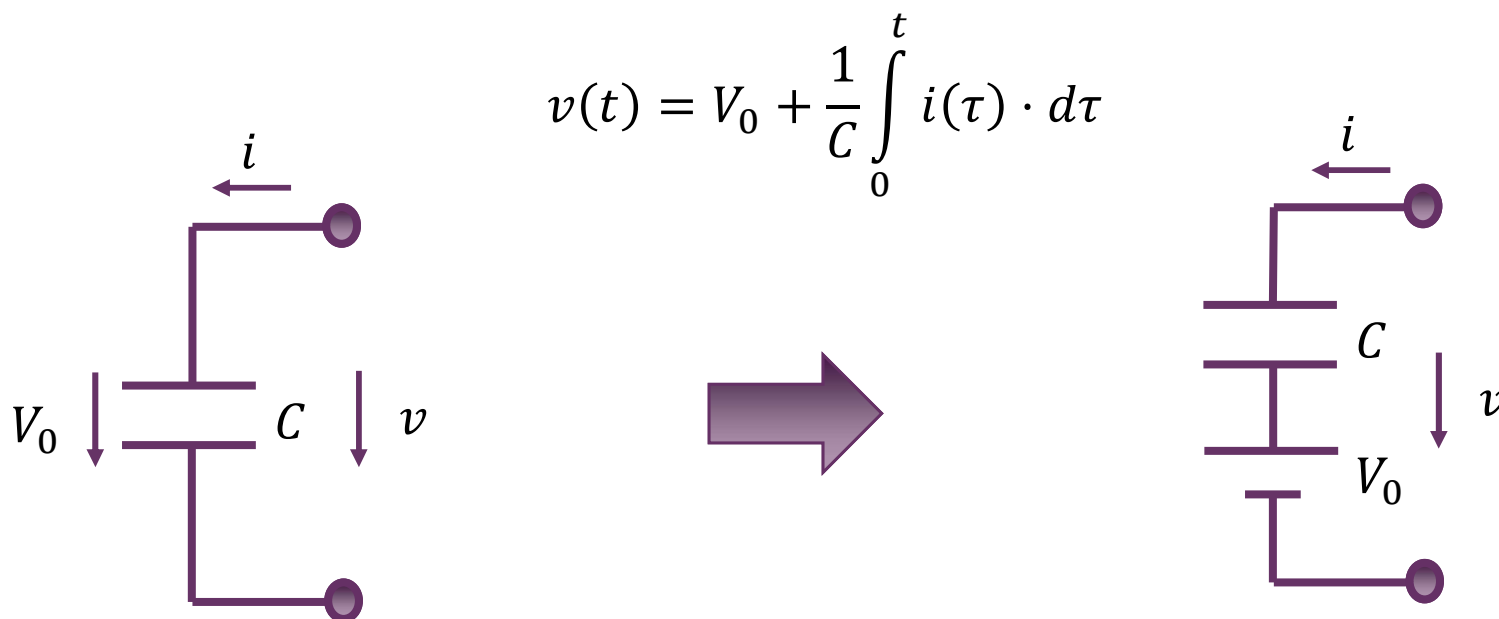
The **memristor**'s electrical resistance is not constant but depends on the history of current that had previously flowed through the device, i.e., its present resistance depends on how much electric charge has flowed in what direction through it in the past; the device remembers its history — the so-called non-volatility property. When the electric power supply is turned off, the memristor remembers its most recent resistance until it is turned on again.

2008, HP Labs claimed to have found Chua's missing memristor based on an analysis of a thin film of **titanium dioxide** thus connecting the operation of ReRAM devices to the memristor concept.

二、电容初始电压的源等效

- 电容具有初始电压，电容则可向外释放电能，因而具有初始电压的电容是有源的，其有源性如何体现？

本课程只考察时不变的线性电容和线性电感的性质及其应用

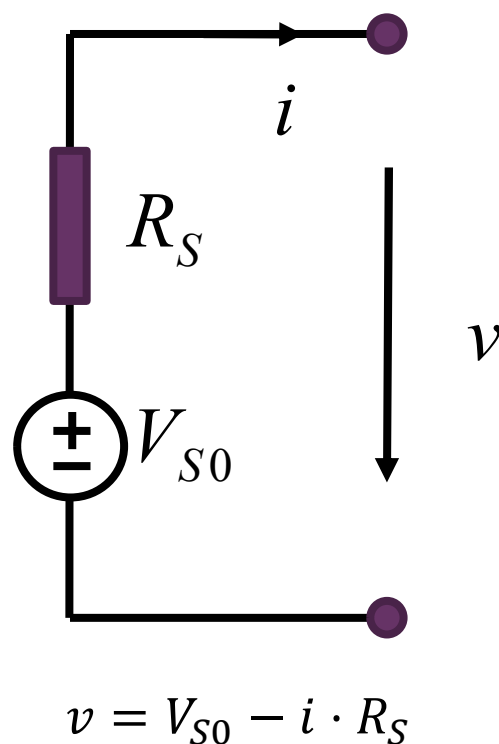


电容初始电压的有源性体现在和电容串联的恒压源上

$t > 0$ 等效电路

V_0 和 $t > 0$ 后的电流无关
 $t \leq 0$ 的所有行为在 $t > 0$ 后的后果都体现在初始电压 V_0 上

戴维南等效和诺顿等效



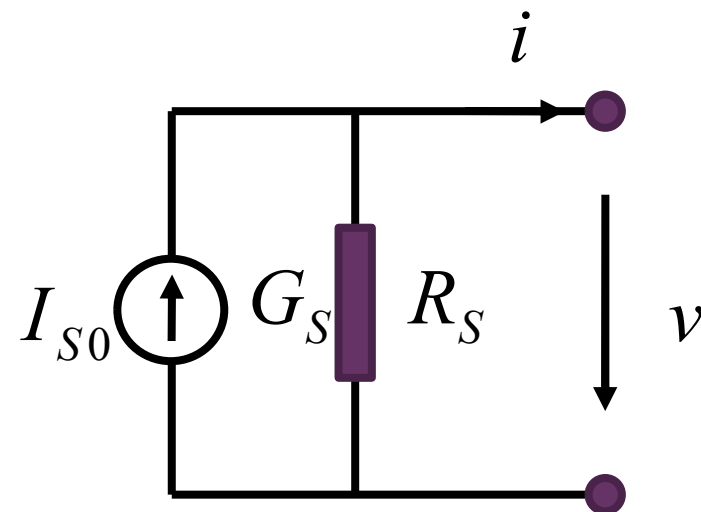
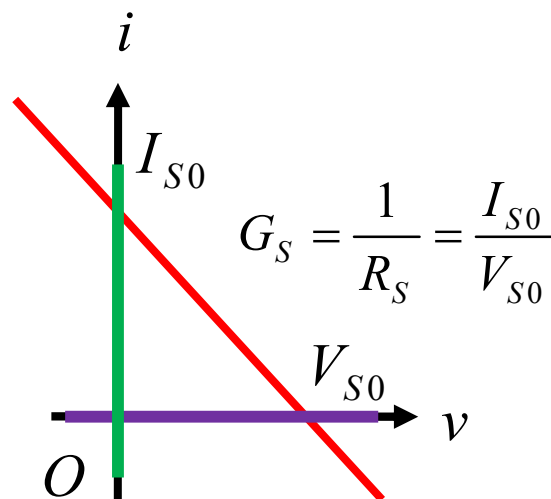
戴维南等效

Thevenin equivalent

流控形式等效电路

$$R_S = \frac{V_{S0}}{I_{S0}}$$

$$V_{S0} = R_S I_{S0} \quad I_{S0} = \frac{V_{S0}}{R_S}$$



$$i = I_{S0} - v \cdot G_S$$

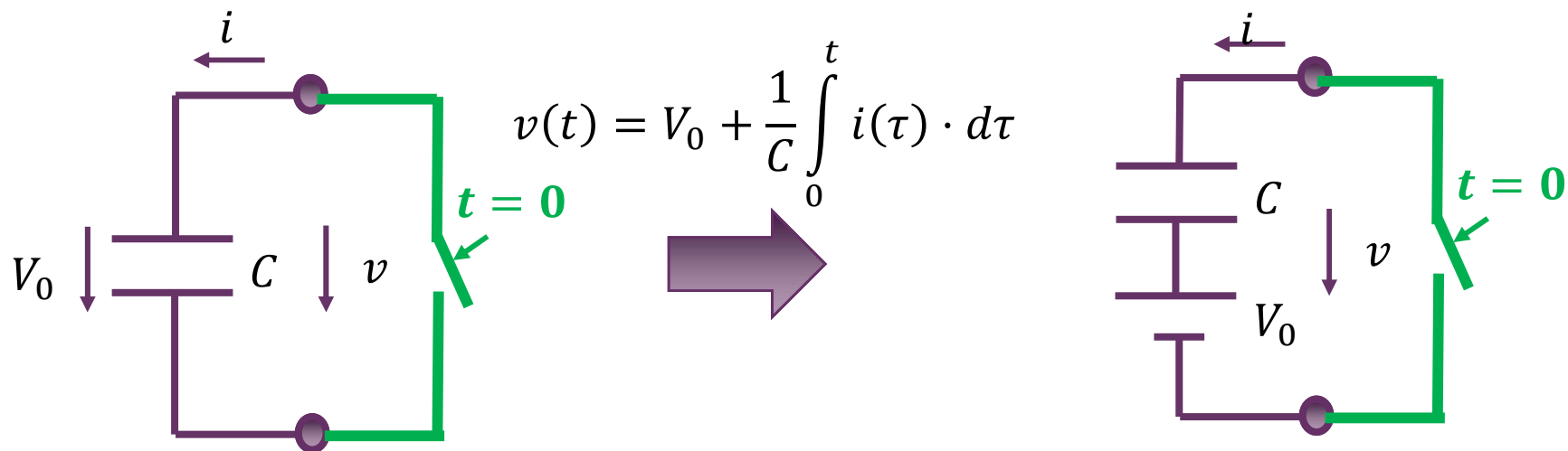
诺顿等效

Norton equivalent

压控形式等效电路

戴维南源电压为端口开路电压，诺顿源电流为端口短路电流

有初始电压的电容的诺顿等效？



一短路，电容电压由 **V_0** 电压
强制跳变为**0**电压

一短路，电容电压由**0**电压
强制跳变为 **$-V_0$** 电压

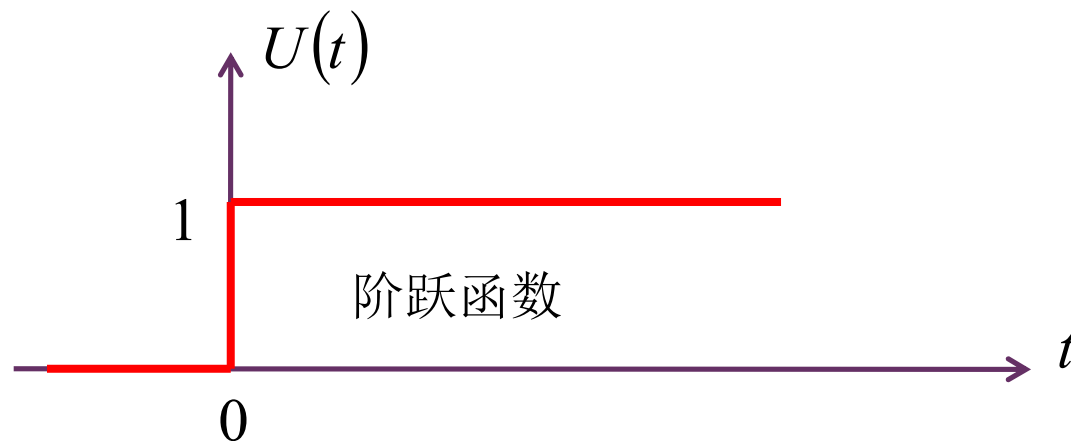
$$i(t) = C \frac{dv_C(t)}{dt}$$

$$v_C(t) = \begin{cases} V_0 & t < 0 \\ 0 & t > 0 \end{cases}$$

$$v_{Ce}(t) = \begin{cases} 0 & t < 0 \\ -V_0 & t > 0 \end{cases}$$

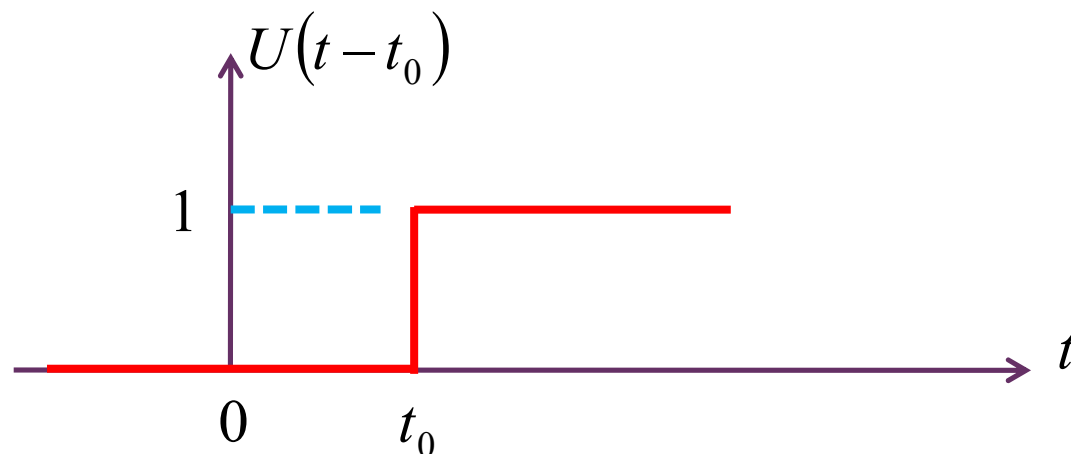
出现了向下跳的跳变函数以及对跳变函数的微分（无穷大值？）

单位阶跃函数



$$U(t) = \begin{cases} 0 & t < 0 \\ 1 & t > 0 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} U(t) &= 0.5 & t = 0 \\ U(t) &= 1 & t = 0 \end{aligned} \quad ?$$

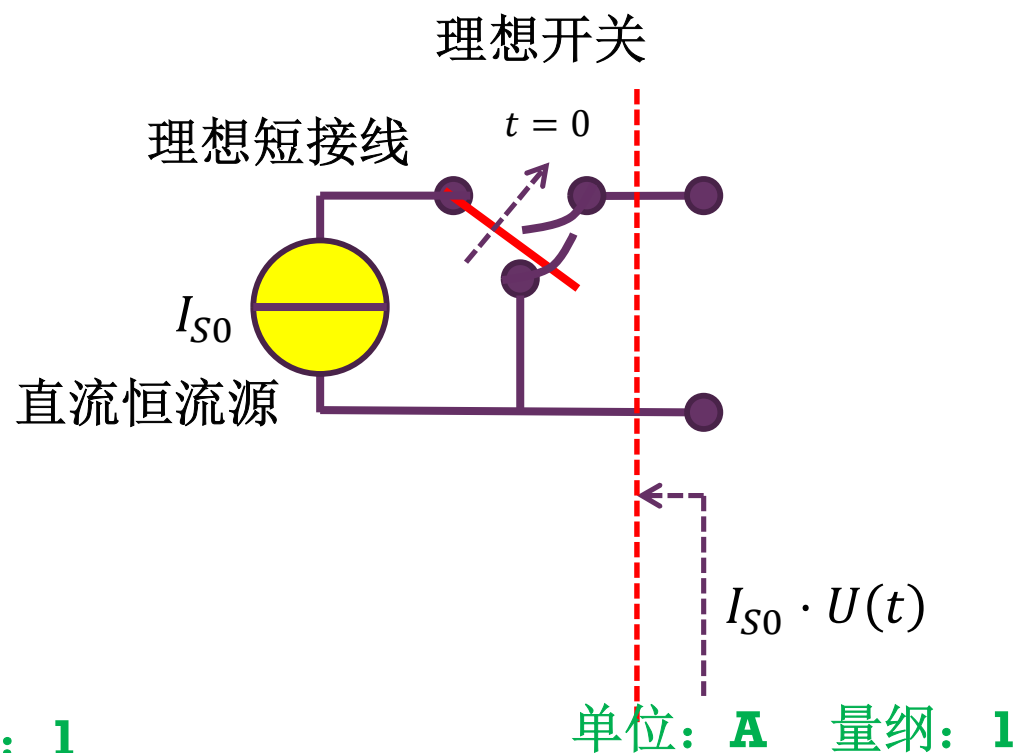
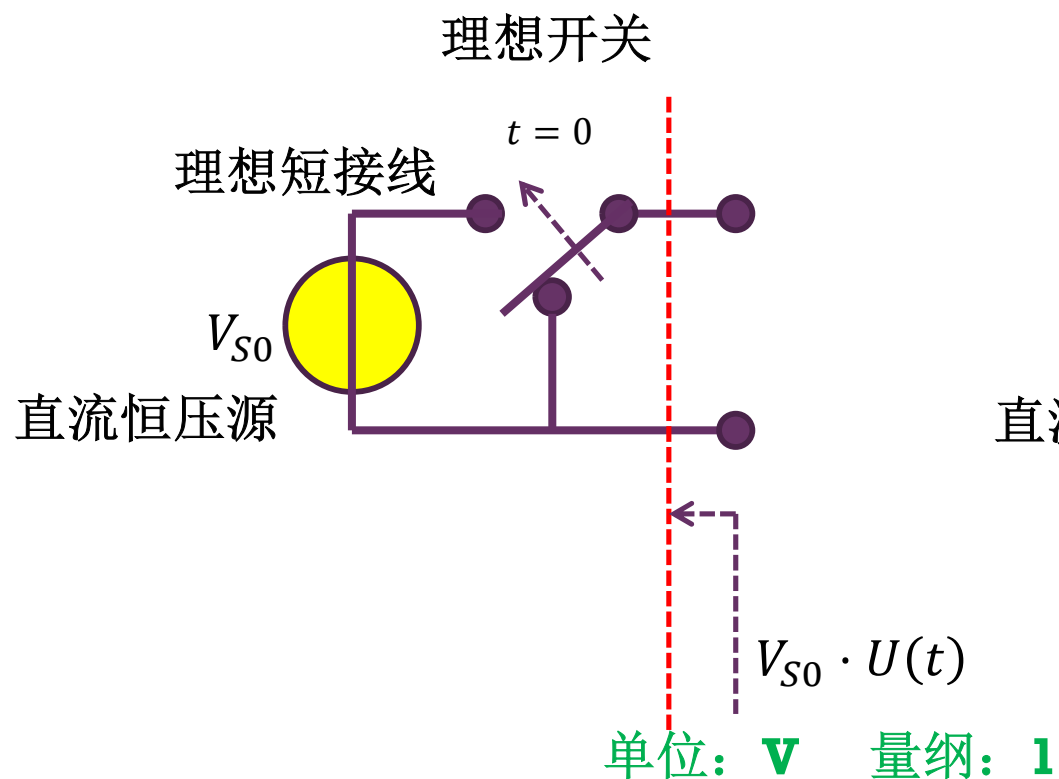


$$U(t - t_0) = \begin{cases} 0 & t < t_0 \\ 1 & t > t_0 \end{cases}$$

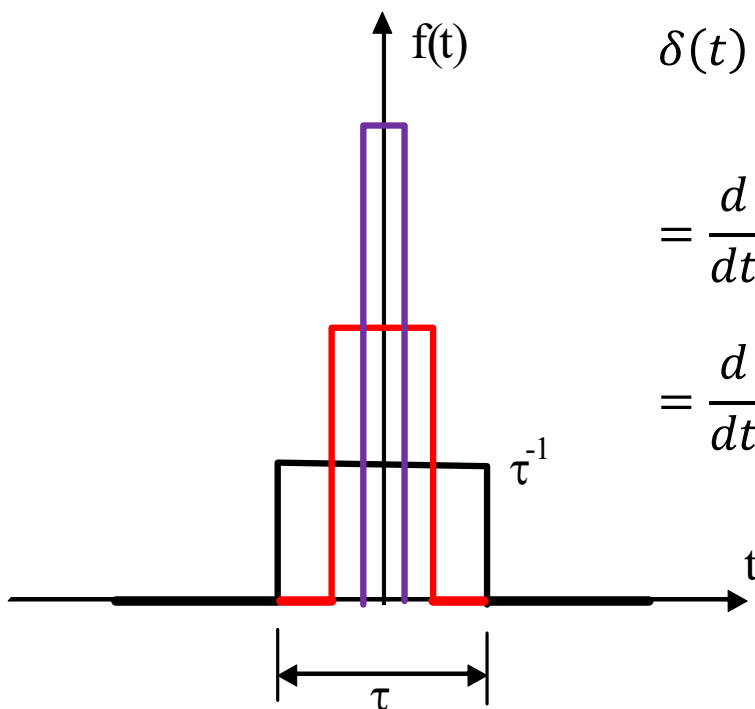
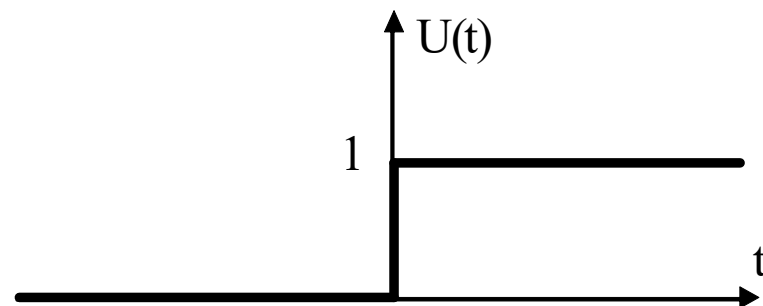
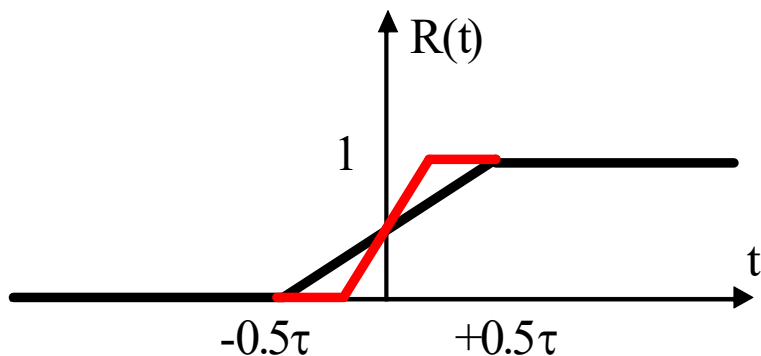
$t - t_0 < 0$

$t - t_0 > 0$

阶跃信号源的电路实现



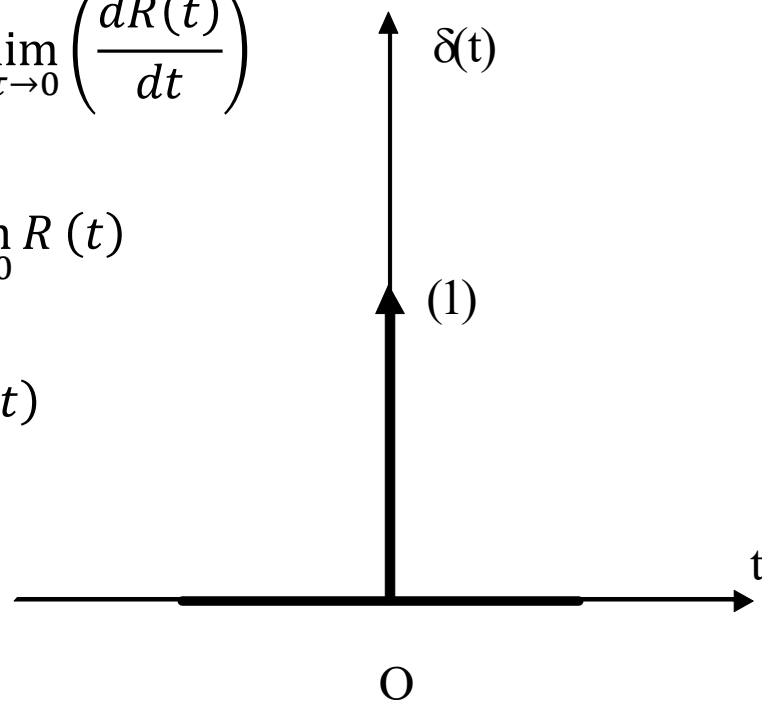
单位冲激函数



$$\delta(t) = \lim_{\tau \rightarrow 0} \left(\frac{dR(t)}{dt} \right)$$

$$= \frac{d}{dt} \lim_{\tau \rightarrow 0} R(t)$$

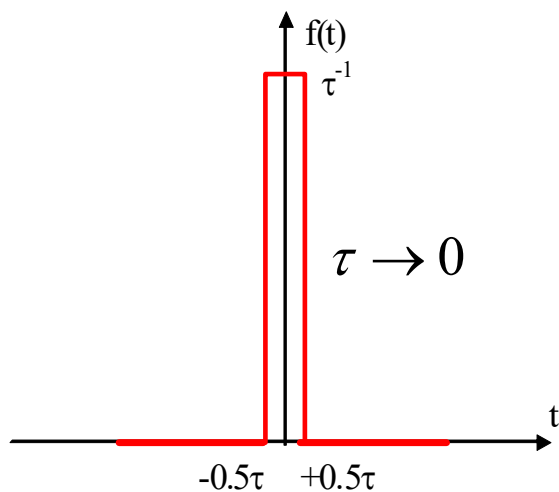
$$= \frac{d}{dt} U(t)$$



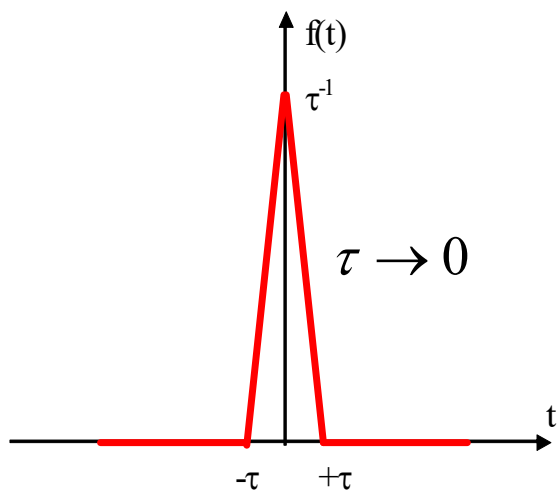
面积为1，宽度为0：单位冲激

$$\tau \rightarrow 0 \Rightarrow \delta(t) = \begin{cases} \frac{\text{面积}1}{\text{宽度}0} \times & t = 0 \\ 0 & t \neq 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t) dt = 1 & \text{面积为1} \\ \delta(t) = 0 & (t \neq 0) \end{cases}$$

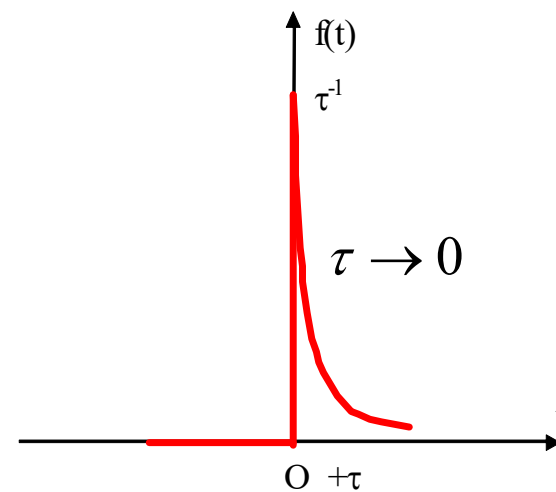
宽度为0



$$f(t) = \begin{cases} \frac{1}{\tau} & -\frac{\tau}{2} < t < \frac{\tau}{2} \\ 0 & \text{其他 } t \end{cases}$$

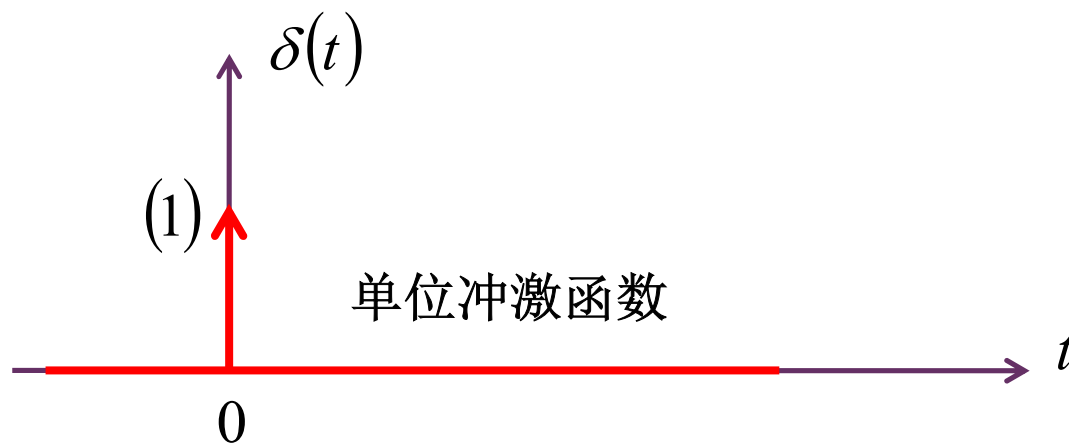


$$f(t) = \begin{cases} \frac{\tau - t}{\tau^2} & +\tau \geq t \geq 0 \\ \frac{\tau + t}{\tau^2} & 0 \geq t \geq -\tau \\ 0 & \text{其他 } t \end{cases}$$



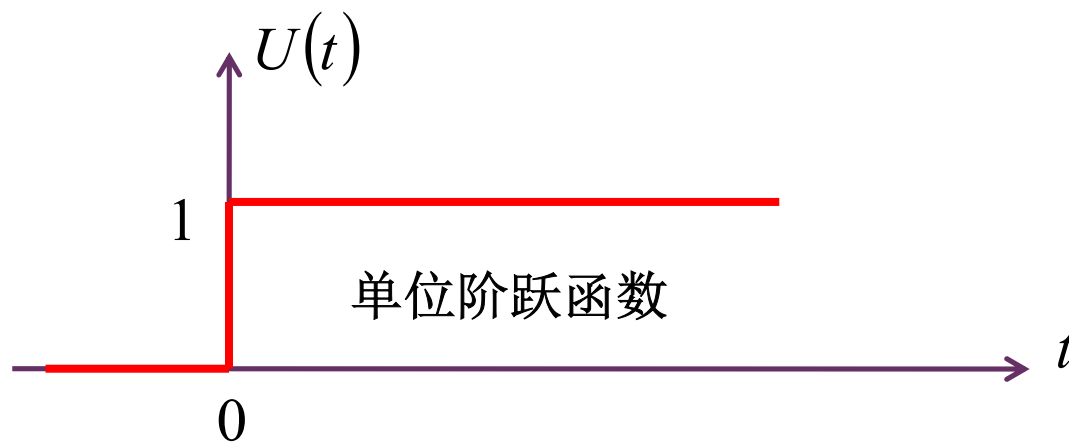
$$f(t) = \begin{cases} 0 & t < 0 \\ \frac{1}{\tau} e^{-\frac{t}{\tau}} & t \geq 0 \end{cases}$$

单位冲激和单位阶跃



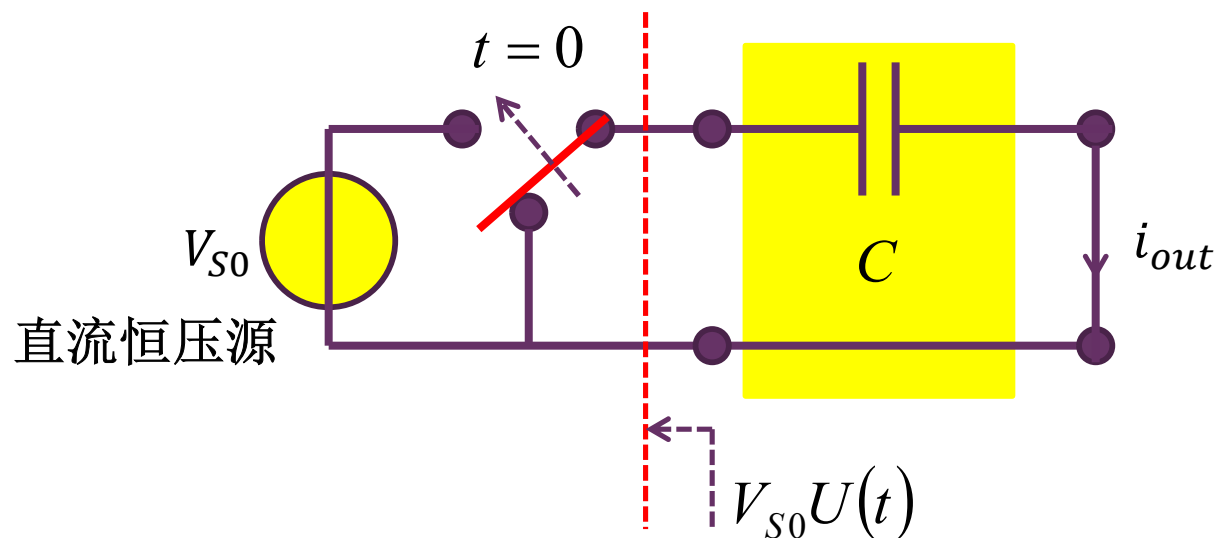
$$\frac{d}{dt}U(t) = \delta(t)$$

量纲: **1** 量纲: **1/s**



$$\int_{-\infty}^t \delta(\tau) d\tau = U(t)$$

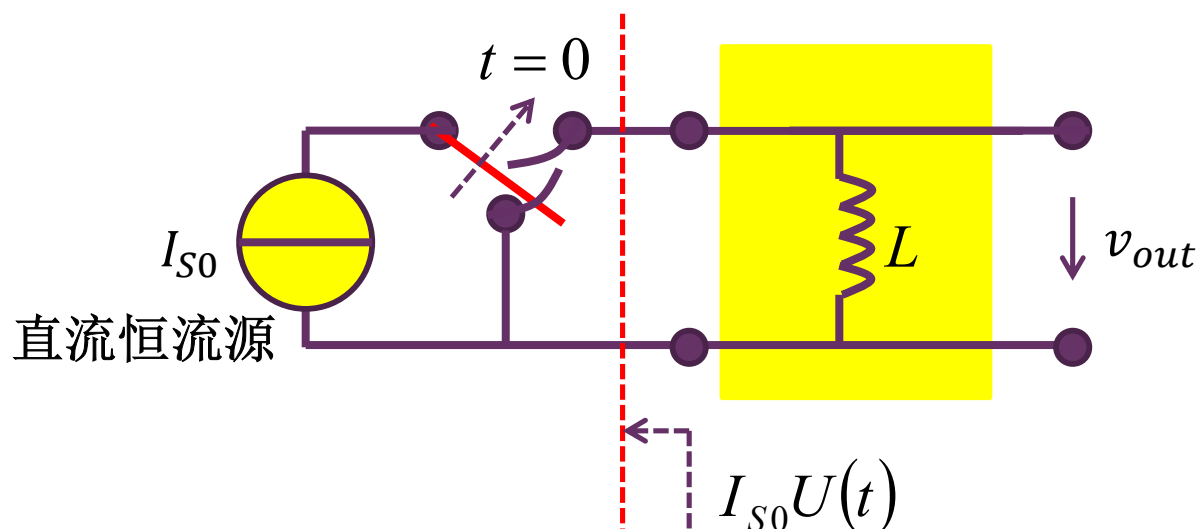
冲激信号在电路中的抽象



$$q(t) = CV_{S0}U(t)$$

$$i_{out}(t) = \frac{dq(t)}{dt} = CV_{S0} \frac{dU(t)}{dt} = CV_{S0}\delta(t)$$

C 1/s



$$\varphi(t) = LI_{S0}U(t)$$

$$v_{out}(t) = \frac{d\varphi(t)}{dt} = LI_{S0} \frac{dU(t)}{dt} = LI_{S0}\delta(t)$$

Wb 1/s

状态跳变的可能性：冲激激励下

- 如果充电电流有界，则电容电压随时间是连续变化的
 - 当存在冲激电流时，电容电压则会出现跳变

$$v_C(t_0^+) - v_C(t_0^-) = \frac{1}{C} \int_{t_0^-}^{t_0^+} i_C(\tau) \cdot d\tau = V_0 U(t - t_0)_{t=t_0^+} = V_0$$

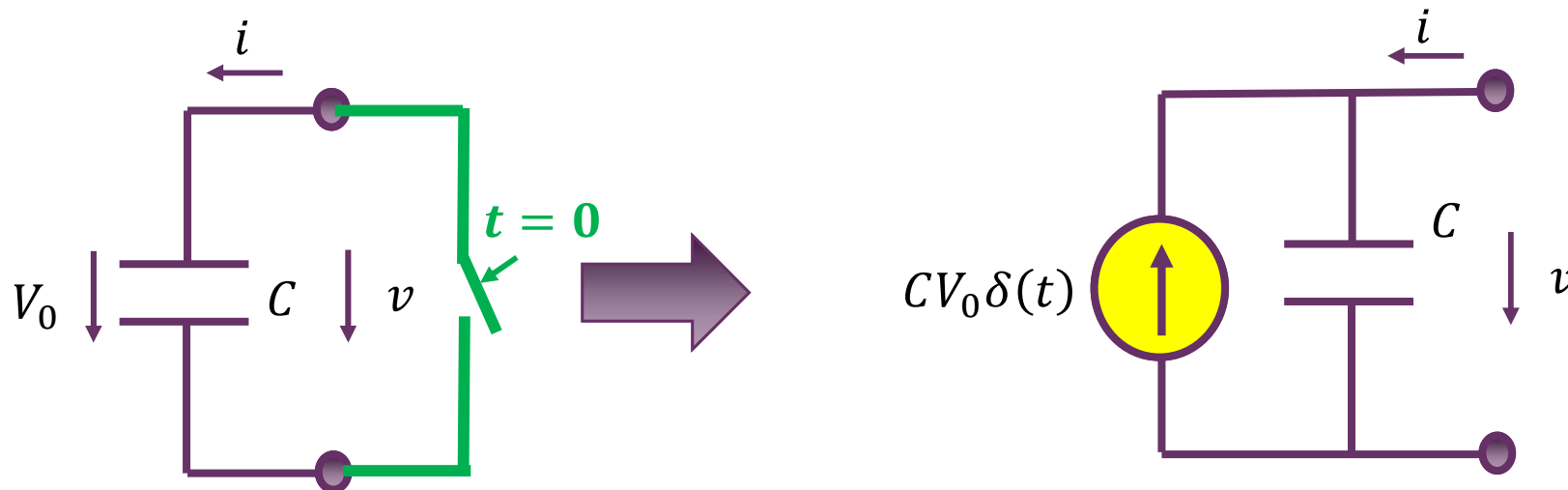
$$i_C(t) = CV_0 \cdot \delta(t - t_0)$$

- 如果充磁电压有界，则电感电流随时间是连续变化的
 - 当存在冲激电压时，电感电流则会出现跳变

$$i_L(t_0^+) - i_L(t_0^-) = \frac{1}{L} \int_{t_0^-}^{t_0^+} v_L(\tau) \cdot d\tau = I_0 U(t - t_0)_{t=t_0^+} = I_0$$

$$v_L(t) = LI_0 \cdot \delta(t - t_0)$$

有初始电压的电容的诺顿等效电路

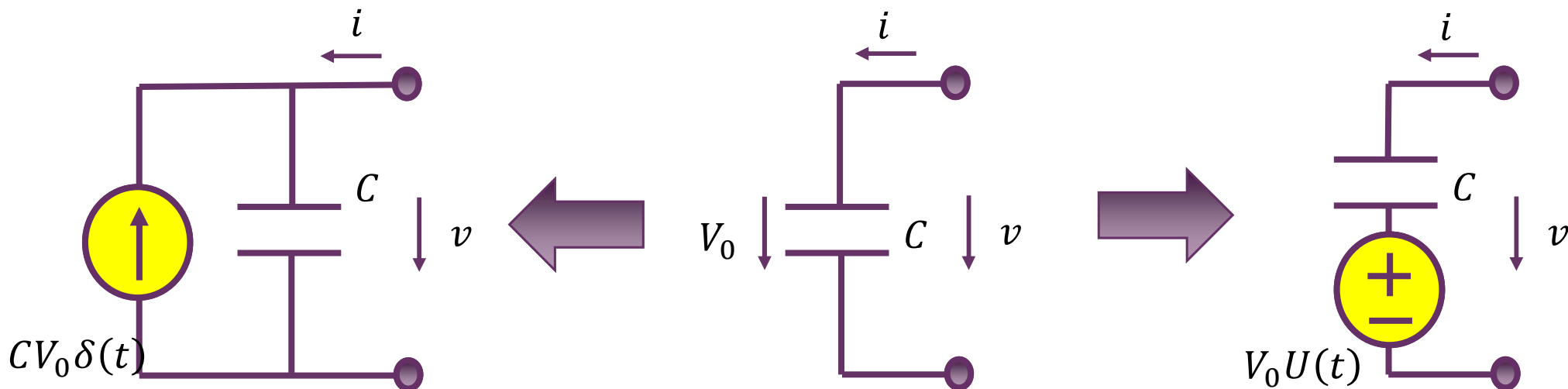


$$v_C(t) = \begin{cases} V_0 & t < 0 \\ 0 & t > 0 \end{cases} = V_0(1 - U(t))$$

端口短路电流为 $i(t) = C \frac{d}{dt} v_C(t) = -CV_0\delta(t)$

具有初始电压的电容的等效电路

一旦考虑初始电压，就有起始时间点的限制： $t \geq 0$



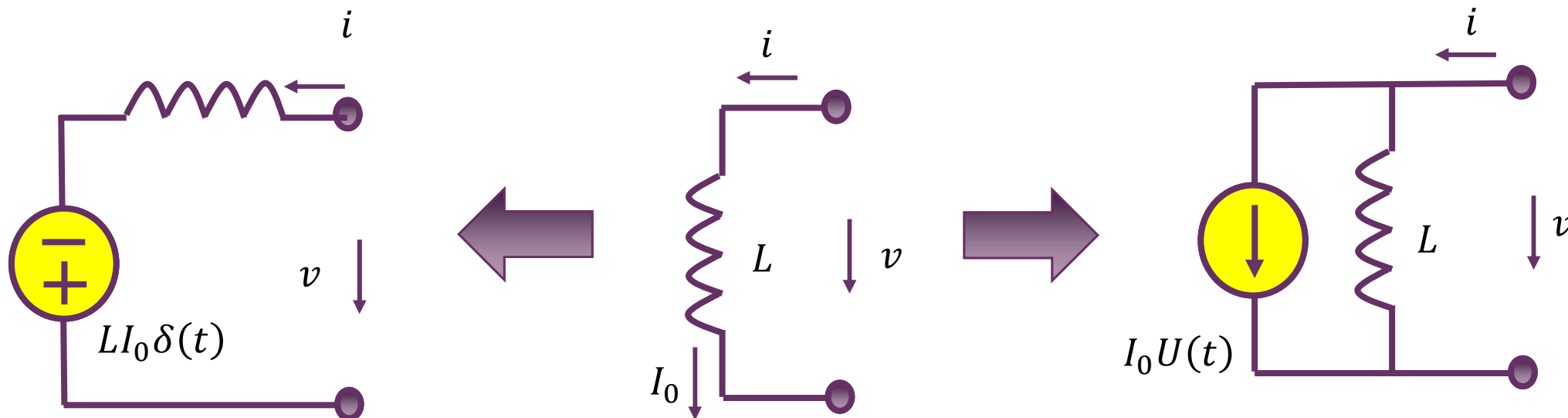
$$i(t) = C \frac{d}{dt} v(t) \quad \text{未考虑初始电压元件约束} \quad v(t) = V_0 + \frac{1}{C} \int_0^t i(\tau) \cdot d\tau \quad t \geq 0$$

$$i(t) = -CV_0\delta(t) + C \frac{d}{dt} v(t) \quad v(t) = V_0U(t) + \frac{1}{C} \int_0^t i(\tau) \cdot d\tau$$

考虑电压初始时刻存在突变的元件约束，仅 $t \geq 0$ 成立

具有初始电流的电感的等效电路

一旦考虑初始电压，就有起始时间点的限制： $t \geq 0$



$$v(t) = L \frac{d}{dt} i(t)$$

未考虑初始电流元件约束

$$i(t) = I_0 + \frac{1}{L} \int_0^t v(\tau) \cdot d\tau \quad t \geq 0$$

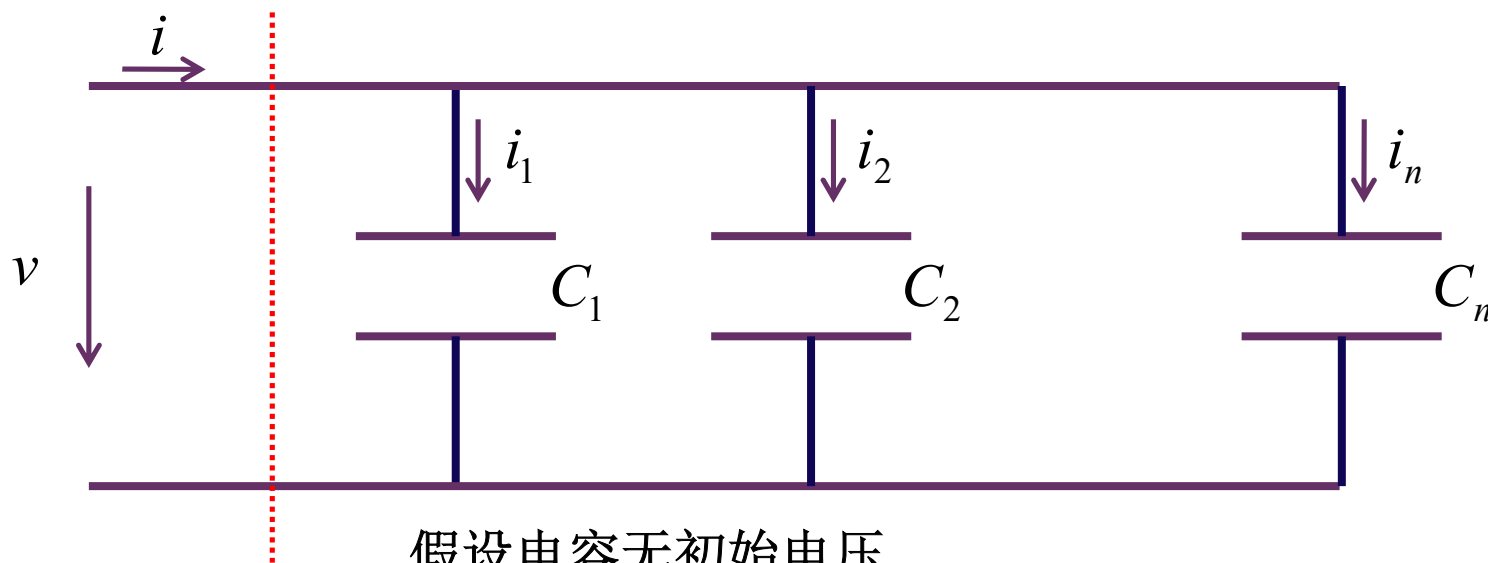
$$v(t) = -LI_0\delta(t) + L \frac{d}{dt} i(t)$$

$$i(t) = I_0 U(t) + \frac{1}{L} \int_0^t v(\tau) \cdot d\tau$$

考虑电流初始时刻存在突变的元件约束，仅 $t \geq 0$ 成立

三、电容/电感串并联

电容并联

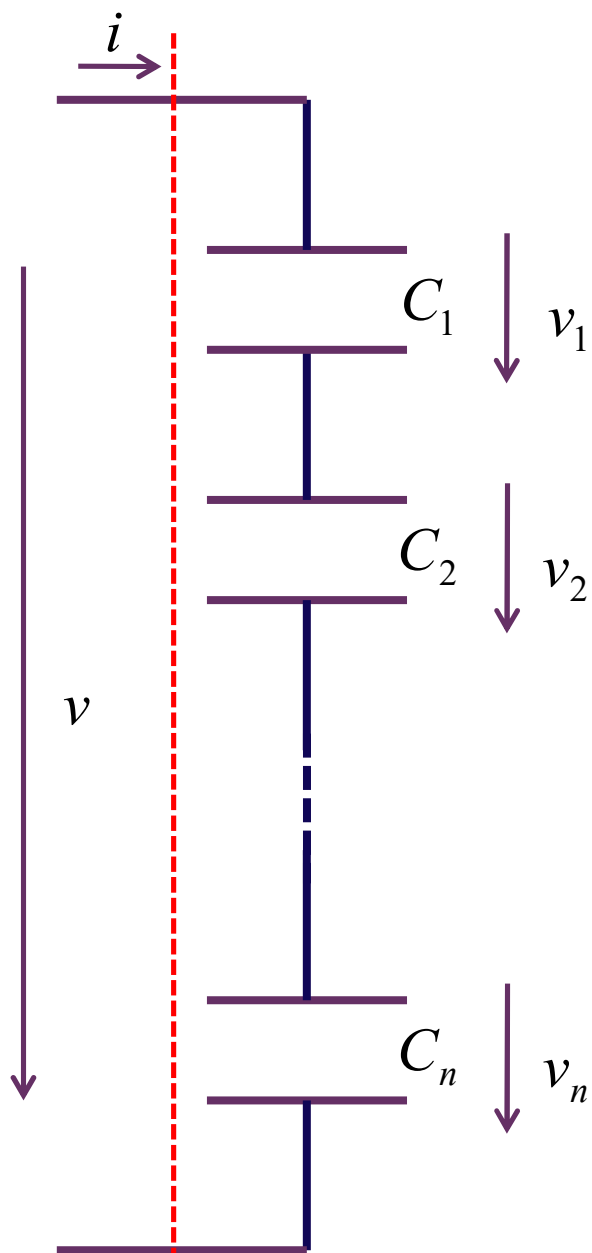


假设电容无初始电压

$$i = \sum_{k=1}^n i_k = \sum_{k=1}^n \left(C_k \cdot \frac{dv}{dt} \right) = \left(\sum_{k=1}^n C_k \right) \cdot \frac{dv}{dt} = C \cdot \frac{dv}{dt}$$

$$C = \sum_{k=1}^n C_k$$

电容串联



假设电容无初始电压

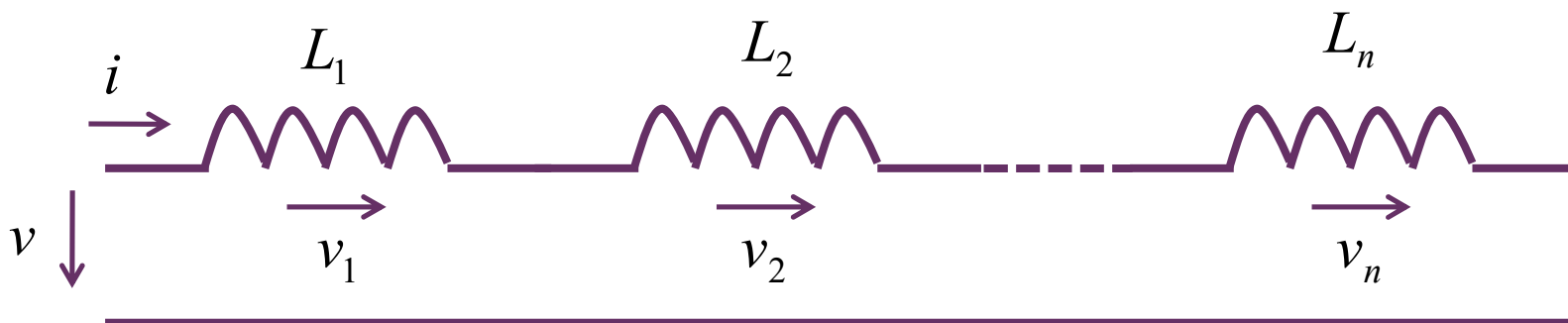
$$\begin{aligned} v &= \sum_{k=1}^n v_k = \sum_{k=1}^n \frac{1}{C_k} \cdot \int_0^t i dt \\ &= \left(\sum_{k=1}^n \frac{1}{C_k} \right) \cdot \int_0^t i dt \\ &= \frac{1}{C} \cdot \int_0^t i dt \end{aligned}$$

$$\frac{1}{C} = \sum_{k=1}^n \frac{1}{C_k}$$

电容和电导的串并联
公式形式一致

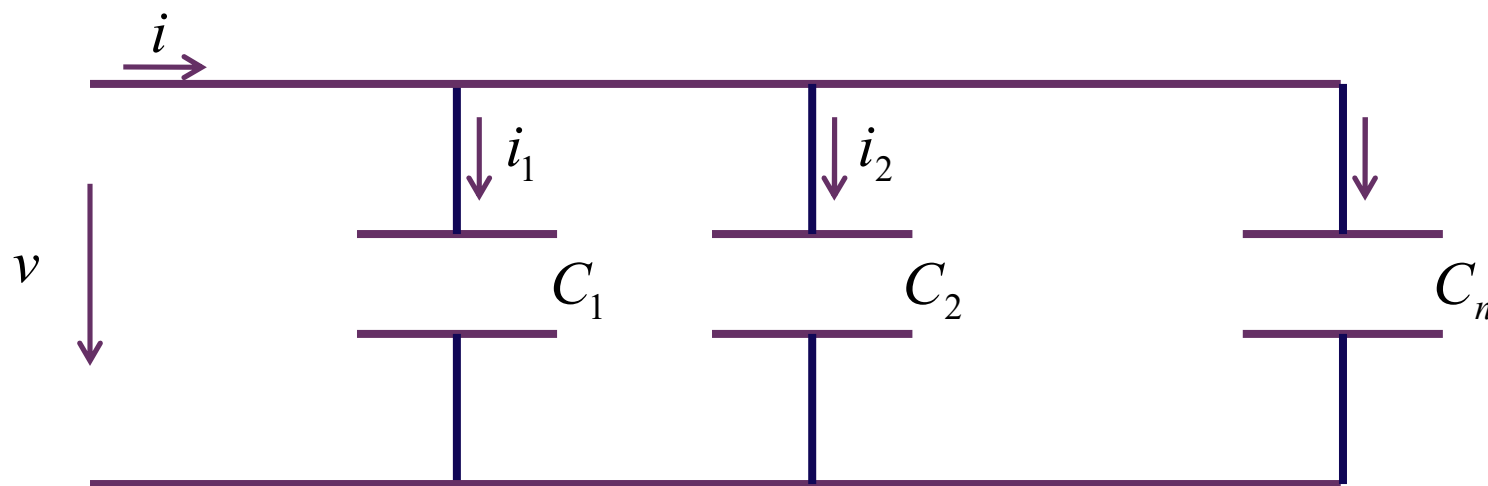
$$n = 2 \quad \frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} \quad C = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2}$$

电感串联 对偶 电容并联



$$L = \sum_{k=1}^n L_k$$

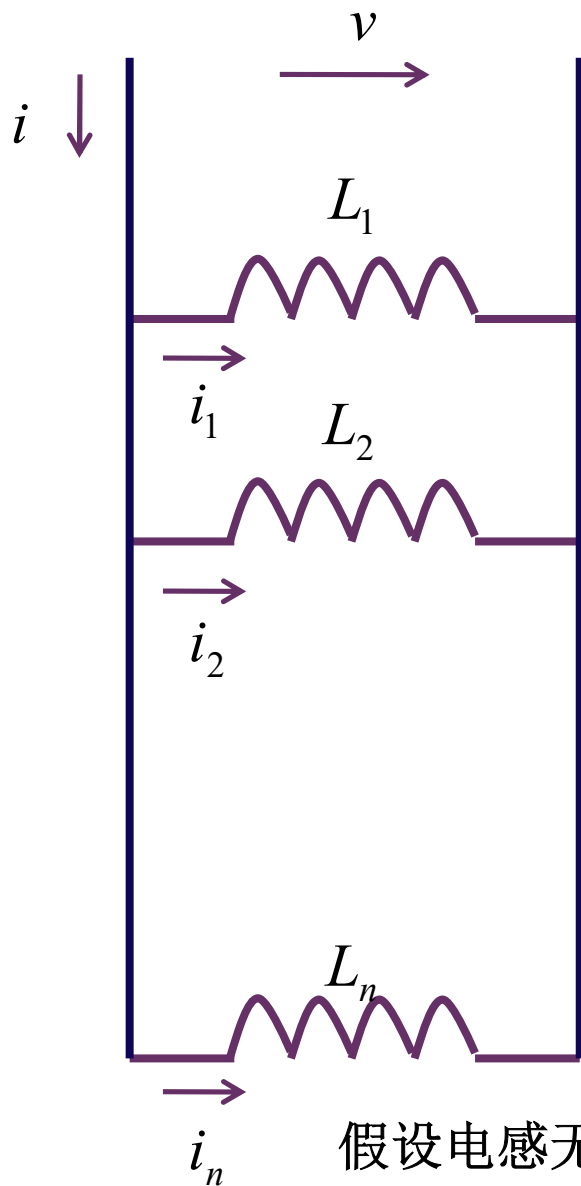
假设电感无初始电流



$$C = \sum_{k=1}^n C_k$$

假设电容无初始电压

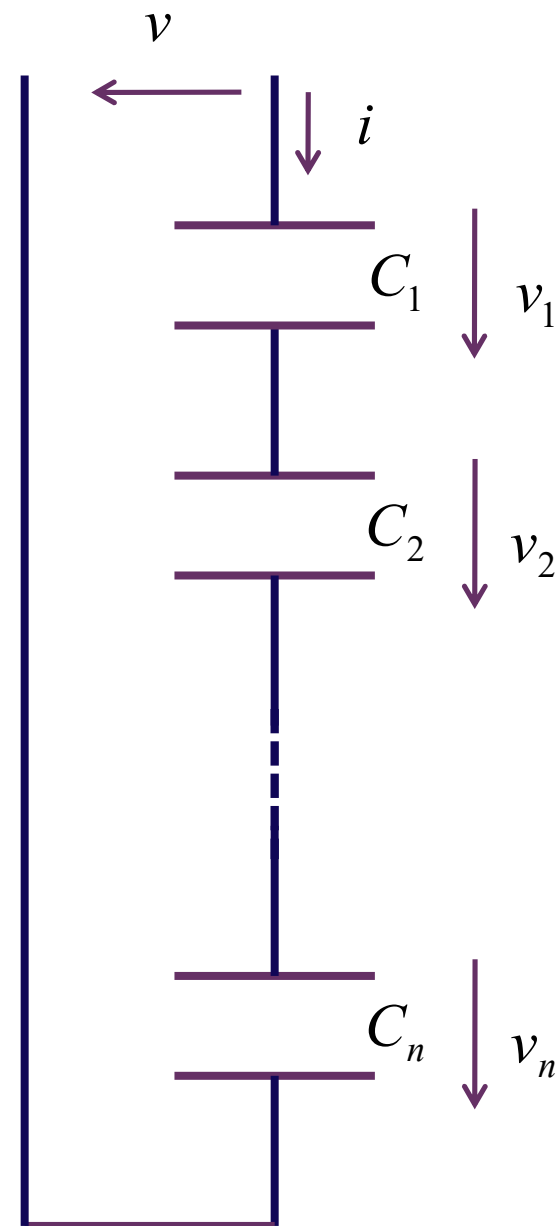
电感并联 对偶 电容串联



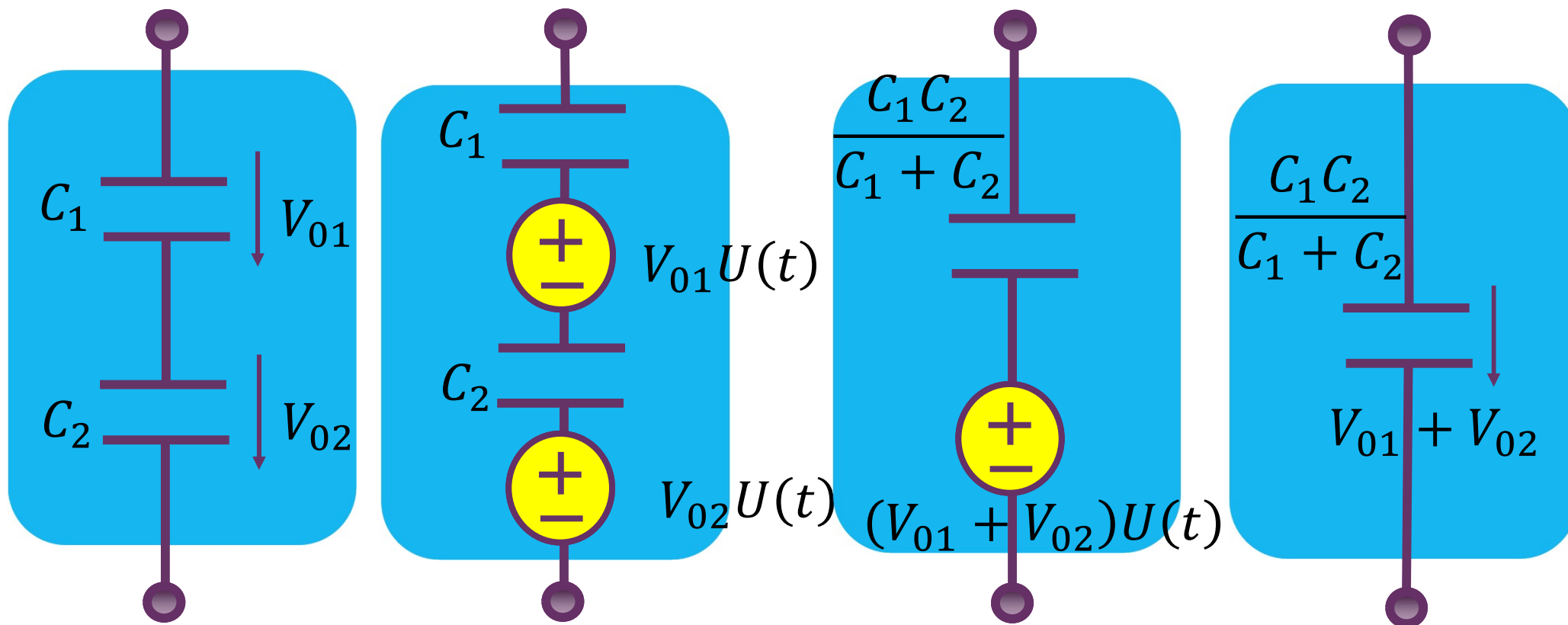
$$\frac{1}{C} = \sum_{k=1}^n \frac{1}{C_k}$$

$$\frac{1}{L} = \sum_{k=1}^n \frac{1}{L_k}$$

假设电感无初始电流 假设电容无初始电压

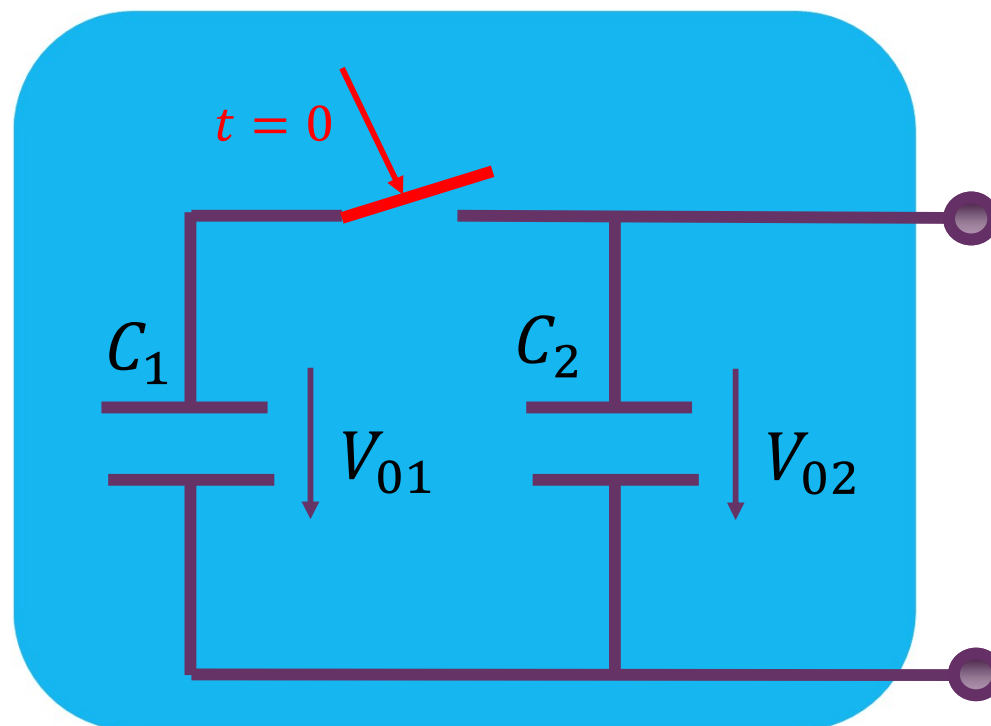


有初始电压的电容串联

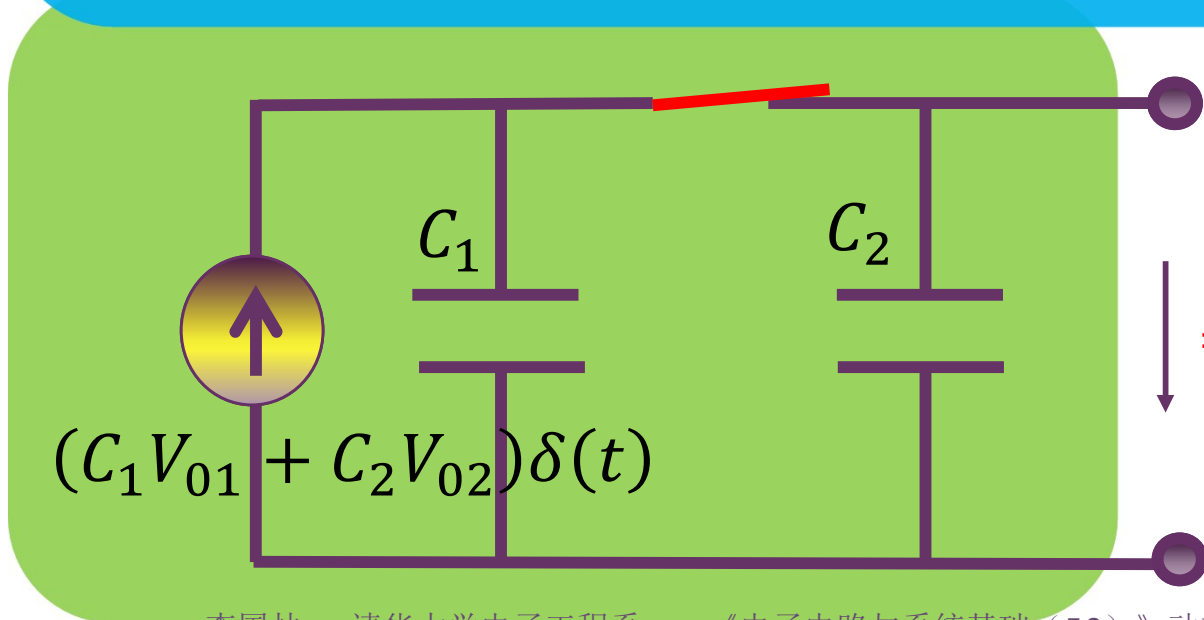
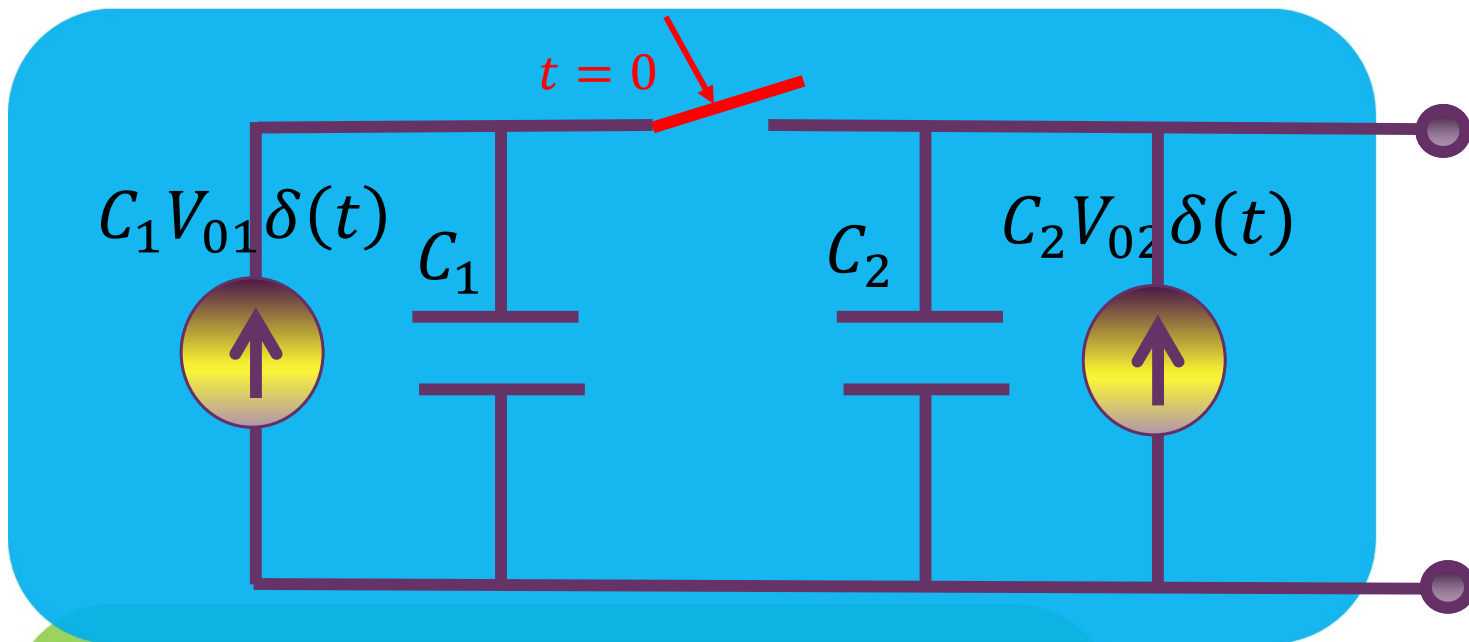


戴维南等效：戴维南电压为端口开路电压，戴维南内阻是去源后的内阻

有初始电压的电容并联

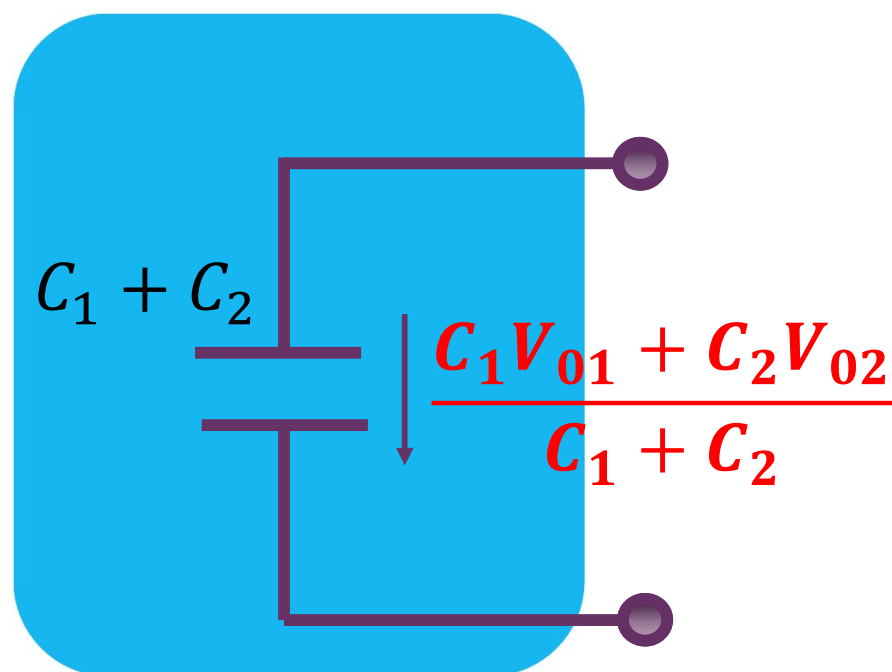
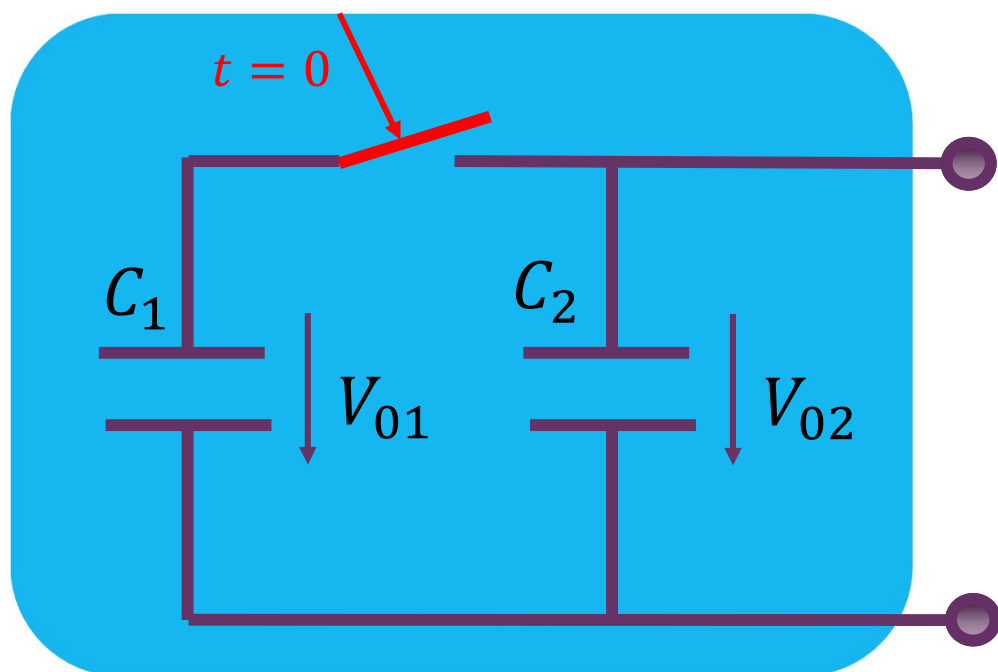


串联用戴维南源等效：电压加电压，电阻加电阻
 并联用诺顿源等效：电流加电流，电导加电导



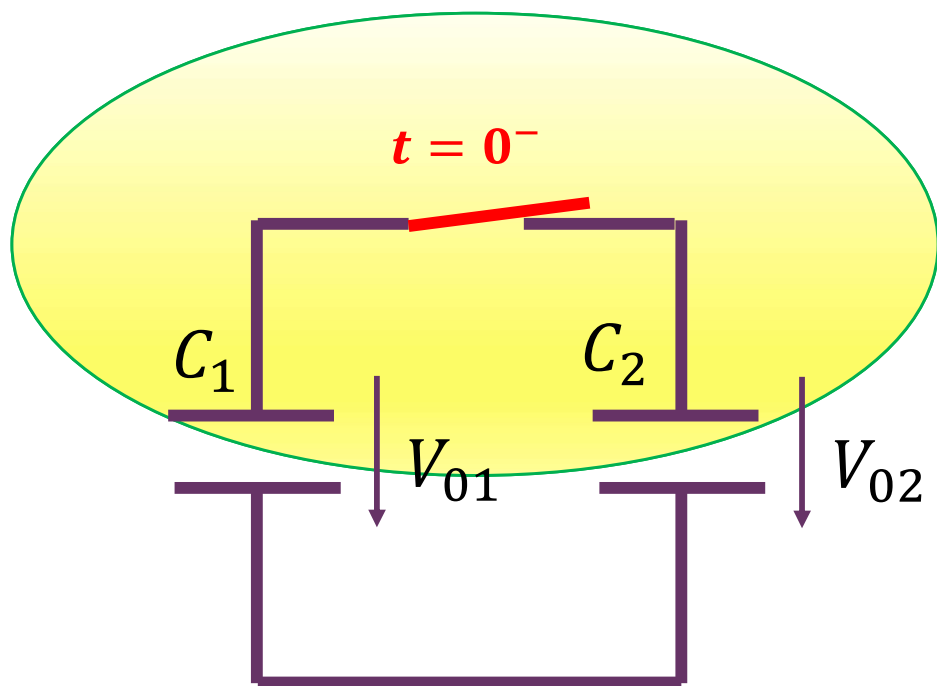
$$\begin{aligned}
 v(0^+) &= \frac{1}{C} \int_{0^-}^{0^+} i(t) dt \\
 &= \frac{1}{C_1 + C_2} \int_{0^-}^{0^+} (C_1 V_{01} + C_2 V_{02}) \delta(t) dt \\
 &= \frac{C_1 V_{01} + C_2 V_{02}}{C_1 + C_2}
 \end{aligned}$$

有初始电压电容并联---等效电路



另外一种解读：电荷守恒

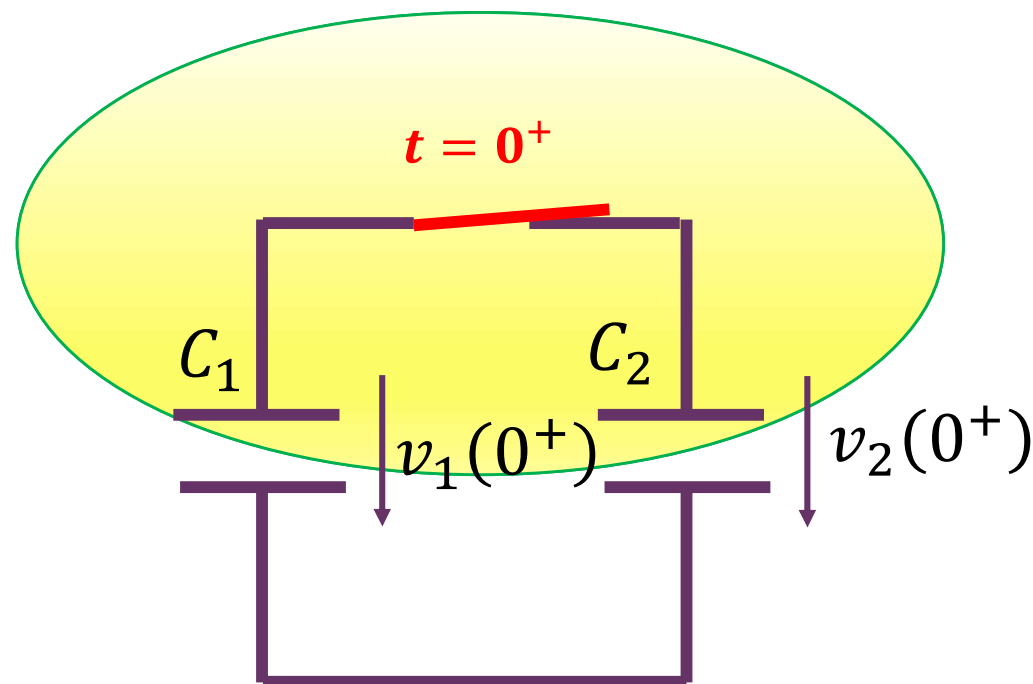
$$KVL: v_2(0^+) = v_1(0^+)$$



封闭空间内的电荷量为

$$C_1 V_{01} + C_2 V_{02}$$

$$v_2(0^+) = v_1(0^+) = \frac{C_1 V_{01} + C_2 V_{02}}{C_1 + C_2}$$



封闭空间内的电荷量不变

$$\begin{aligned} & C_1 V_{01} + C_2 V_{02} \\ &= C_1 v_1(0^+) + C_2 v_2(0^+) \\ &= (C_1 + C_2) v_2(0^+) \end{aligned}$$

其对偶电路（具有初始电流的电感串联）的分析留做作业

第01讲 电容和电感 内容小结

- 电容和电感是对偶元件
- 电容和电感具有三个基本特性：记忆性、连续性、无损性
- 具有初始电压的电容、具有初始电流的电感是有源的，可用戴维南电压源形式或诺顿电流源形式表述其源等效
- 在有界电流假设下，电容电压连续变化；在有界电压假设下，电感电流连续变化
 - 电容电压突变，说明电容电流出现冲激；电感电流突变，说明电感电压出现冲激
 - 然而，电路中出现冲激电压或冲激电流时，将会出现从电路理论角度无法解释的能量丢失问题（违背能量守恒定律），见下节课的习题讲解录像内容

本节课内容在教材中的章节对应

- P576-587: 8.1.1 电容和电感的特性
- P594: 8.1.3 纯容纯感串并联
- P679-683: 冲激与阶跃
- P683-684: 有初值电容电感的源等效
- P943-946: A3 复数
- P946-948: A4 旋转矢量与正弦信号

附录 复数运算

正弦波信号可用复数表述

■ 复数来历

$$ax^2 + bx + c = 0$$

$$\Delta = b^2 - 4ac \geq 0 :$$

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$$

$$\Delta = b^2 - 4ac < 0$$

初中：无解

高中：有共轭复根

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm j\sqrt{-\Delta}}{2a}$$

$$j = \sqrt{-1}$$

imaginary unit

虚数单元

复数运算是对实数运算的推广

$$s_1 = A_1 + jB_1$$

$$s_2 = A_2 + jB_2$$

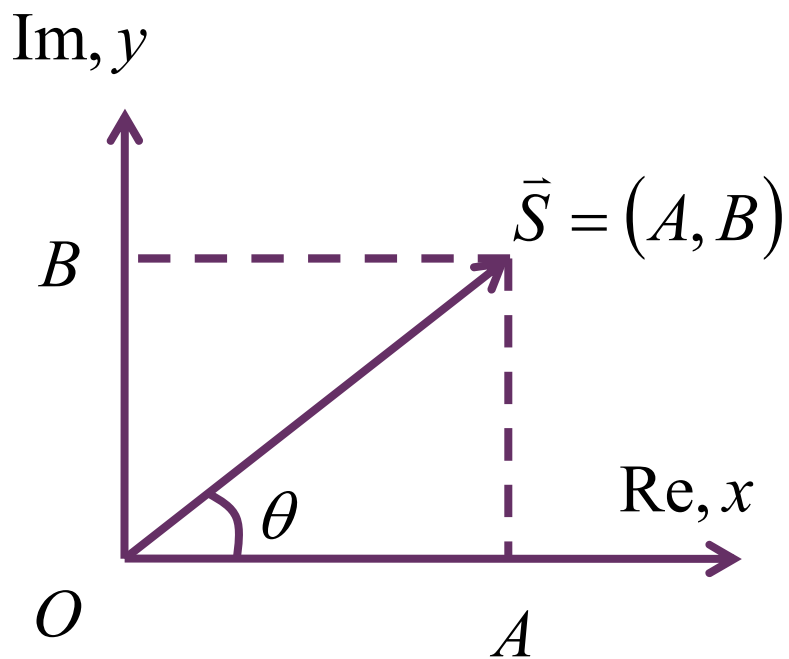
$$s_1 + s_2 = (A_1 + A_2) + j(B_1 + B_2)$$

$$s_1 - s_2 = (A_1 - A_2) + j(B_1 - B_2)$$

$$\begin{aligned} s_1 \times s_2 &= (A_1 + jB_1) \times (A_2 + jB_2) \\ &= (A_1 A_2 - B_1 B_2) + j(A_1 B_2 + A_2 B_1) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{s_1}{s_2} &= \frac{s_1 \times s_2^*}{s_2 \times s_2^*} = \frac{(A_1 + jB_1)(A_2 - jB_2)}{(A_2 + jB_2)(A_2 - jB_2)} \\ &= \frac{A_1 A_2 + B_1 B_2}{A_2^2 + B_2^2} + j \frac{A_2 B_1 - A_1 B_2}{A_2^2 + B_2^2} \end{aligned}$$

复数的矢量表示：复平面



$$\vec{S} = A\hat{x} + B\hat{y}$$

$\hat{x} \Leftarrow 1$ 实数单位

$\hat{y} \Leftarrow j$ 虚数单位

$$S = A + jB$$

$$A_m = |S| = \sqrt{A^2 + B^2}$$

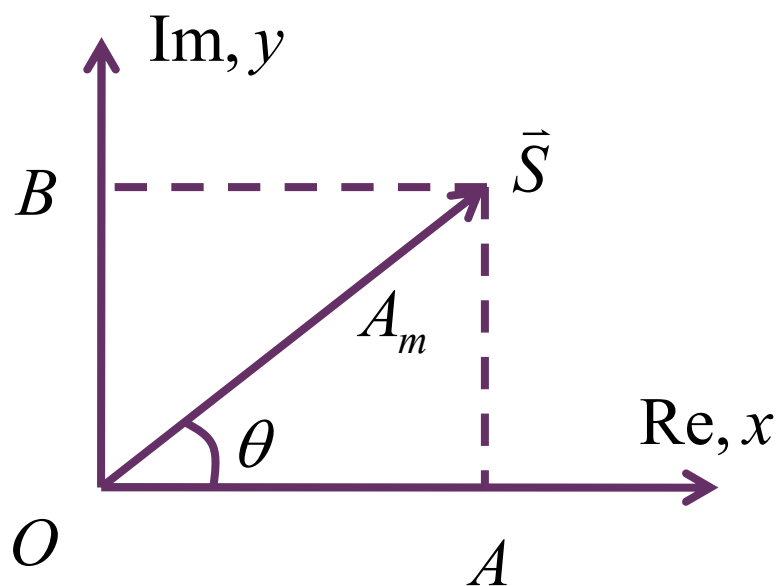
矢量大小
幅度 **amplitude**

$$\theta = \text{angle}(S) = \arctan \frac{B}{A}$$

矢量方向
相位 **phase**

$$\theta = \begin{cases} \arctan \frac{B}{A} & A > 0 \\ \arctan \frac{B}{A} + \pi & A < 0 \end{cases}$$

幅度与相角



$$S = A + jB$$

$$A = A_m \cos \theta$$

$$B = A_m \sin \theta$$

$$S = A + jB = A_m \cos \theta + jA_m \sin \theta$$

$$= A_m (\cos \theta + j \sin \theta)$$

$$= A_m e^{j\theta}$$

复数的矢量表述

$$S = A_m \angle \theta$$

矢量的
幅度相位描述方法

$$A_m = \sqrt{A^2 + B^2}$$

矢量大小
幅度 **amplitude**

$$\theta = \arctan \frac{B}{A}$$

矢量方向
相位 **phase**

欧拉公式Euler's Formula

$$\begin{aligned}
 S &= A + jB = A_m \angle \theta \\
 &= A_m \cos \theta + jA_m \sin \theta \\
 &= A_m (\cos \theta + j \sin \theta) \\
 &= A_m e^{j\theta}
 \end{aligned}$$

$$e^{j\theta} = \cos \theta + j \sin \theta$$

$$e^{j\theta} = 1 + (j\theta) + \frac{(j\theta)^2}{2!} + \frac{(j\theta)^3}{3!} + \dots$$

$$= 1 - \frac{\theta^2}{2!} + \frac{\theta^4}{4!} - \dots$$

$$+ j \left[\theta - \frac{\theta^3}{3!} + \frac{\theta^5}{5!} - \dots \right]$$

$$= \cos \theta + j \sin \theta$$

$$j = \sqrt{-1}$$

$$j^2 = -1$$

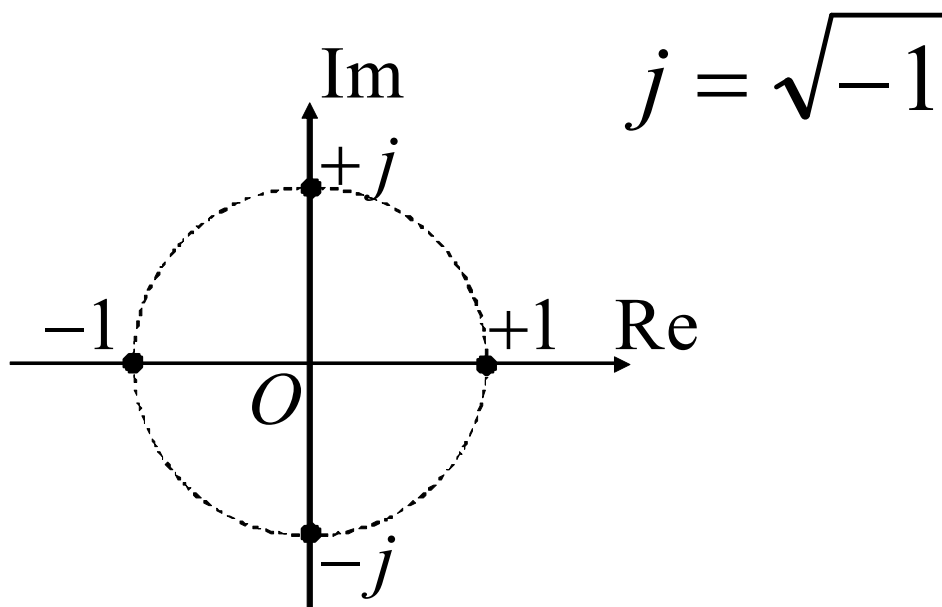
$$j^3 = -j$$

$$j^4 = 1$$

$$j^5 = j$$

$$\dots$$

如何理解j



$$j^2 = e^{j\frac{\pi}{2} \cdot 2} = e^{j\pi} = -1$$

$$j^3 = e^{j\frac{\pi}{2} \cdot 3} = e^{j\frac{3\pi}{2}} = -j$$

$$j^4 = e^{j\frac{\pi}{2} \cdot 4} = e^{j2\pi} = 1$$

$$j^5 = e^{j\frac{\pi}{2} \cdot 5} = e^{j\frac{5\pi}{2}} = j$$

-1相对于1，称之为反相，或相移 180° ，或旋转 180°

j相对于1，称之为相位超前 90°

逆时针旋转为正旋转方向

-j相对于1，称之为相位滞后 90°

顺时针旋转为负旋转方向

简单地说，j就是 90° 相移（旋转）

复数的幅度相角表示利于乘除运算

$$s_1 = A_1 + jB_1 = A_{m1}e^{j\varphi_1}$$

$$s_1 \times s_2 = A_{m1}A_{m2}e^{j(\varphi_1+\varphi_2)}$$

$$s_2 = A_2 + jB_2 = A_{m2}e^{j\varphi_2}$$

$$s = A + jB = A_me^{j\varphi}$$

$$\frac{s_1}{s_2} = \frac{A_{m1}}{A_{m2}}e^{j(\varphi_1-\varphi_2)}$$

$$s^* = A - jB = A_me^{-j\varphi}$$

$$s^n = A_m^n e^{jn\varphi}$$

$$s = A_me^{j\varphi} = A_me^{j(\varphi+2\pi)} = A_me^{j(\varphi+4\pi)} = \dots$$

$$\frac{1}{s^n} = \frac{1}{A_m^n} e^{-jn\varphi}$$

$$\frac{1}{s^n} = \frac{1}{A_m^n} e^{-j\frac{\varphi+2k\pi}{n}}, k = 0, 1, 2, \dots, n-1$$

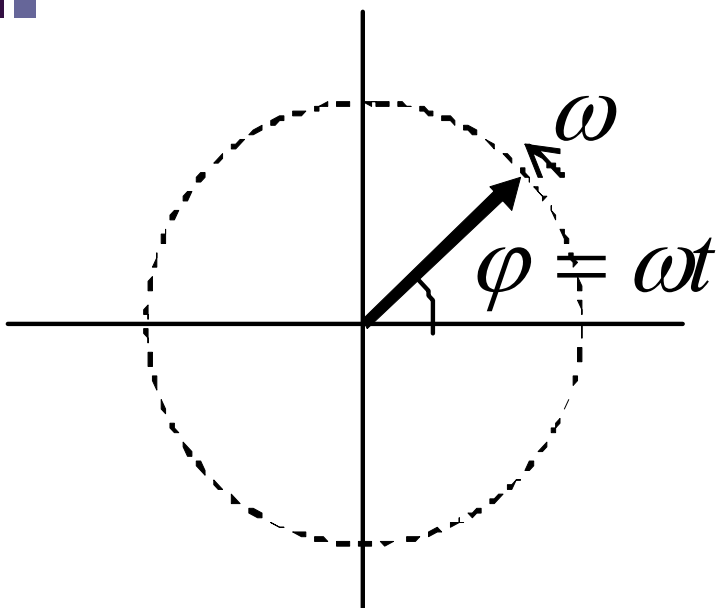
$$1^{\frac{1}{3}} = 1$$

$$1^{\frac{1}{3}} = e^{j\frac{2k\pi}{3}} = 1, e^{j\frac{2\pi}{3}}, e^{j\frac{4\pi}{3}}$$

附录 正弦波信号

- 电路问题是信号与系统问题，而电路系统分析中，很多情况都是以正弦波为激励信号来考察电路系统功能的
 - 电路系统处理的信号均可分解为单频正弦波的叠加（或积分）形式，单频正弦波是这些信号的基信号
 - 对线性系统而言，如果其对单频信号的响应清楚了，根据线性系统的叠加性，系统对实际信号的响应就是诸多单频信号激励下系统响应的叠加
 - 非线性系统也多采用正弦信号作为激励研究其非线性特性
 - 对正弦信号的理解十分的重要，是理解电路功能的一把钥匙
- 旋转矢量
- 正弦信号的复数表示

旋转矢量



$$f = \frac{1}{T}$$

$$\omega = 2\pi f$$

$$\varphi = \omega t = 2\pi f t = 2\pi \frac{t}{T}$$

- 一个矢量做匀速旋转运动，假设旋转一周需要的时间为 $T(s)$ ，则1s时间内可旋转 $1/T$ 周，称之为频率 f ， T 称为周期(period)

- $T=1s$ $f=1Hz$
- $T=1ms$ $f=1kHz$
- $T=2\mu s$ $f=500kHz=0.5MHz$

- 每旋转一周，角度增加 360° ，也就是 2π (rad)，从角度看，角度增加的速度为 $2\pi/T=2\pi f$ ，定义其为角速度(angular speed)，或者称其为角频率 ω

- $T=1s$ $f=1Hz$ $\omega=2\pi$ rad/s
- $T=1ms$ $f=1kHz$ $\omega=2000\pi$ rad/s

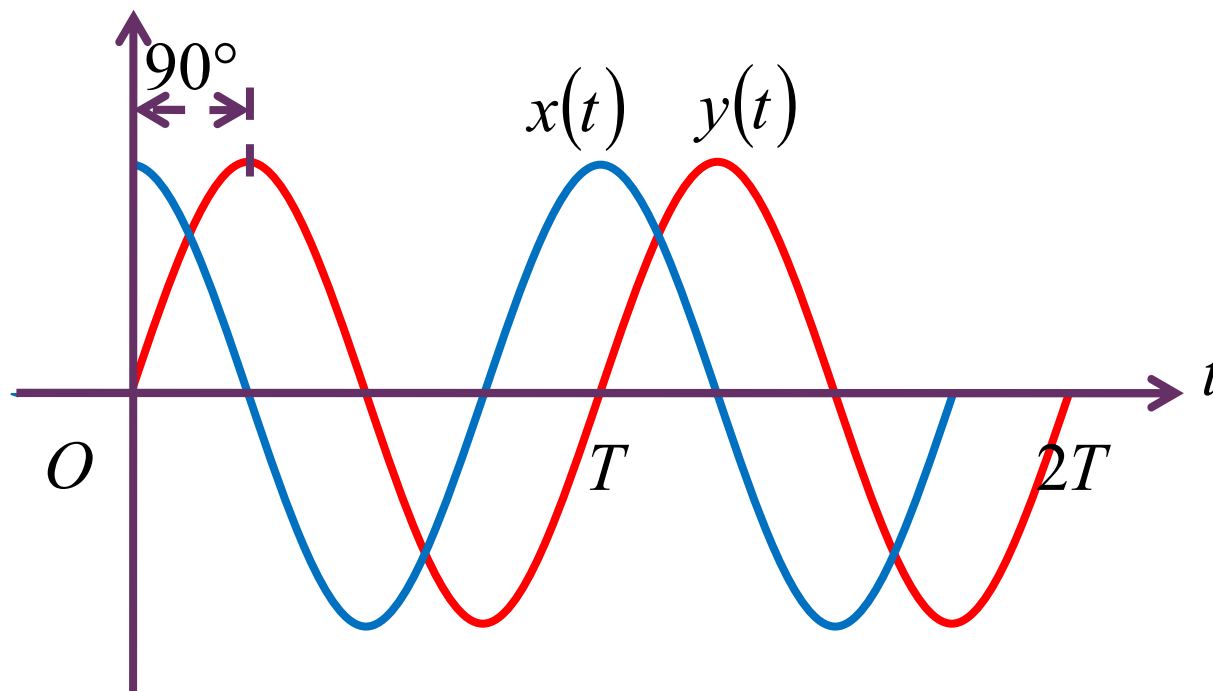
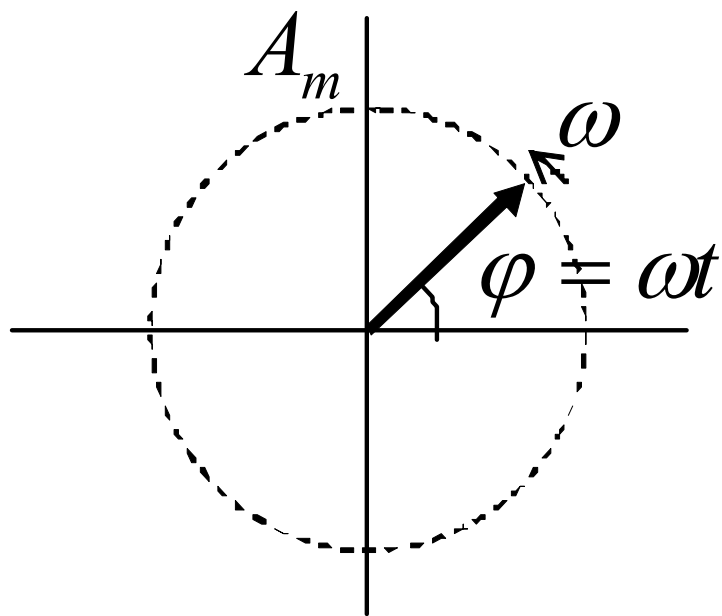
- 假设初始角度为0，那么经过时间 t ，角度旋转了 ωt (rad)

- $T=1s$ $f=1Hz$ $\omega=2\pi$ rad/s
- $t=0.25s$ $\varphi=\pi/2=90^\circ$
- $t=0.3s$ $\varphi=0.6\pi=108^\circ$

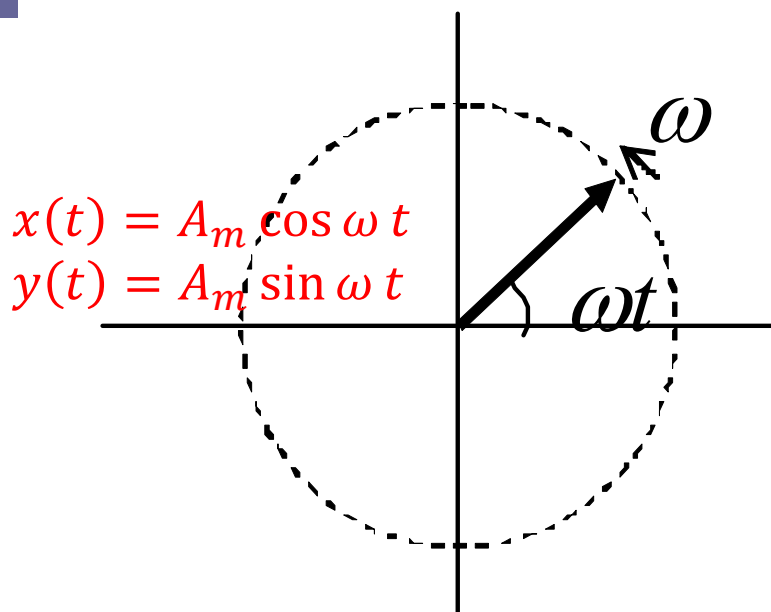
正弦信号的复数表述

- 旋转矢量在x轴上的投影为余弦信号，在y轴上的投影为正弦信号
- 正弦信号可以用旋转矢量替代表述
 - 复数表述

$$\begin{aligned}
 s(t) &= x(t) + jy(t) \\
 &= A_m \cos \omega t + jA_m \sin \omega t \\
 &= A_m e^{j\omega t}
 \end{aligned}$$

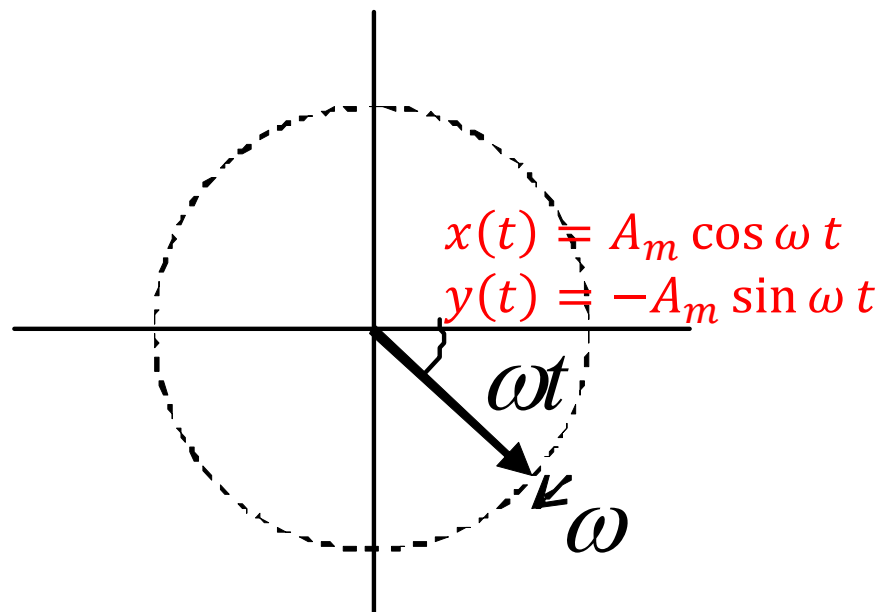


正频率和负频率



$$\begin{aligned}
 \vec{s}(t) &= x(t)\hat{x} + y(t)\hat{y} \\
 s(t) &= x(t) + jy(t) \\
 &= A_m \cos \omega t + jA_m \sin \omega t \\
 &= A_m e^{j\omega t} = s_+
 \end{aligned}$$

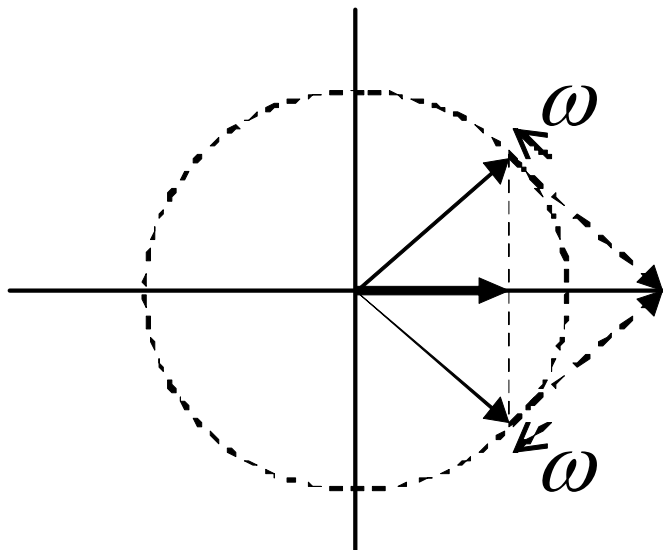
逆时针旋转矢量可视为正频率矢量



$$\begin{aligned}
 \vec{s}(t) &= x(t)\hat{x} + y(t)\hat{y} \\
 s(t) &= x(t) + jy(t) \\
 &= A_m \cos \omega t - jA_m \sin \omega t \\
 &= A_m \cos(-\omega t) + jA_m \sin(-\omega t) \\
 &= A_m e^{-j\omega t} = s_-
 \end{aligned}$$

顺时针旋转矢量可视为负频率矢量

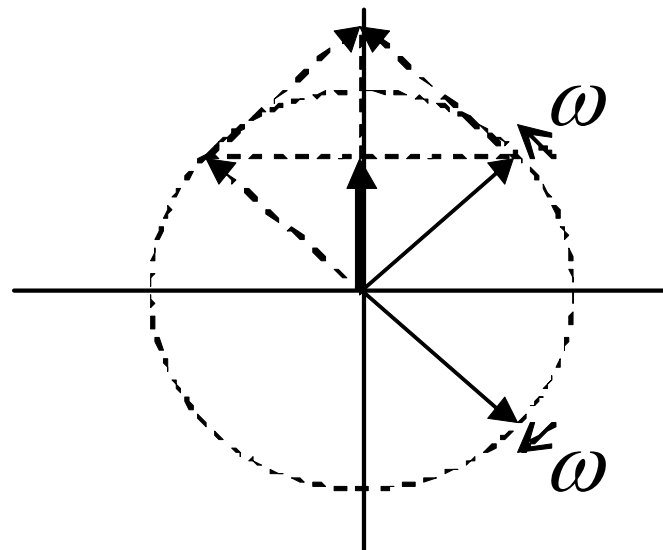
正弦信号可分解为正频率和负频率矢量



$$\cos \omega t = \frac{1}{2} \left(e^{j\omega t} + e^{-j\omega t} \right)$$

正弦信号可分解为正频率
分量和负频率分量

$$\cos \omega t = \frac{1}{2} e^{j\omega t} + \frac{1}{2} e^{-j\omega t}$$

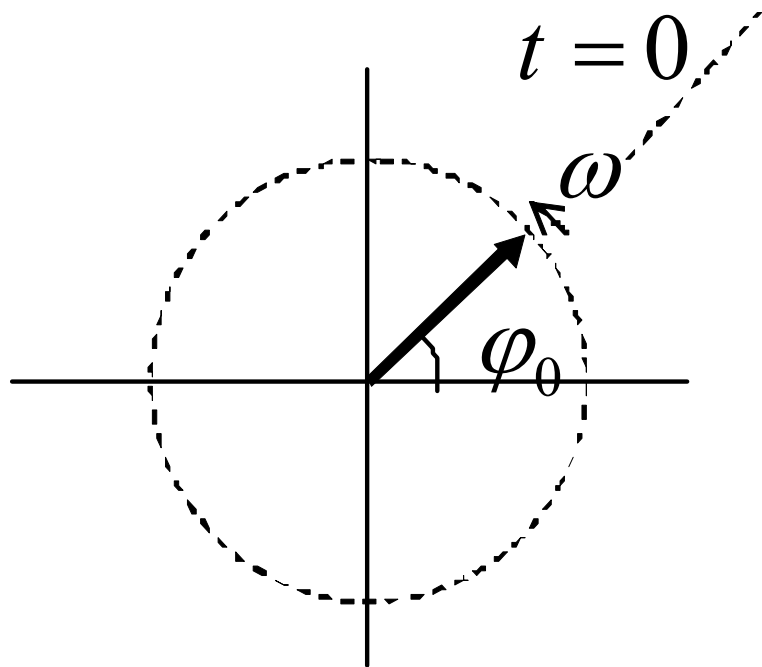


$$j \sin \omega t = \frac{1}{2} \left(e^{j\omega t} - e^{-j\omega t} \right)$$

$$\sin \omega t = \frac{1}{2j} \left(e^{j\omega t} - e^{-j\omega t} \right)$$

$$\sin \omega t = \frac{1}{2} e^{-j\frac{\pi}{2}} e^{j\omega t} + \frac{1}{2} e^{+j\frac{\pi}{2}} e^{-j\omega t}$$

初始相位



$$\varphi(t) = \omega t + \varphi_0$$

$$s(t) = x(t) + jy(t)$$

$$= A_m \cos \varphi(t) + jA_m \sin \varphi(t)$$

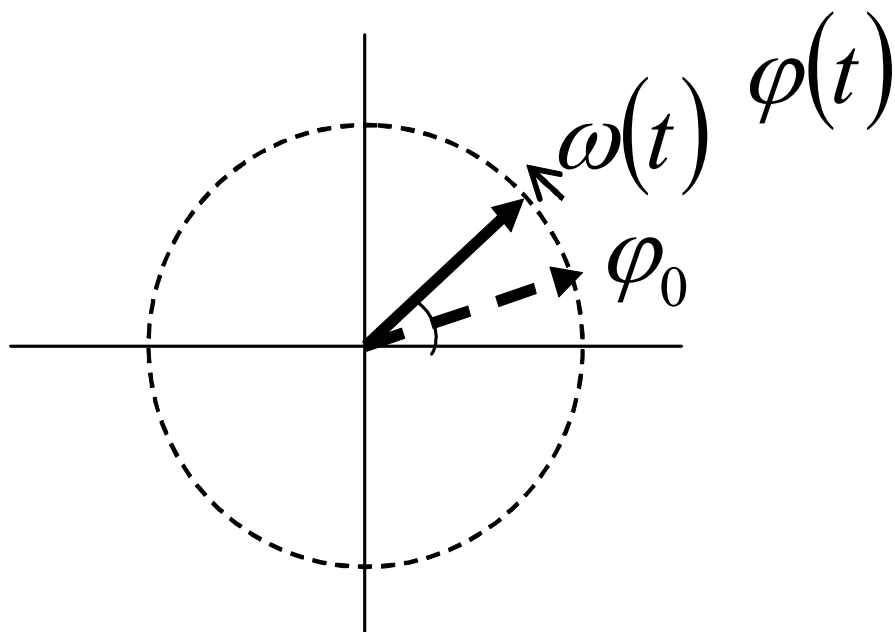
$$= A_m e^{j\varphi(t)} = A_m e^{j(\omega t + \varphi_0)}$$

$$= (A_m e^{j\varphi_0}) e^{j\omega t}$$

描述正弦信号的三要素：幅度 A_m ，频率 ω ，初始相位 φ_0

$$x(t) = A_m \cos(\omega t + \varphi_0)$$

频率和相位 vs 速度和距离



$$x(t) = A_m \cos \varphi(t)$$

$$\varphi(t) = \int_0^t \omega(\tau) \cdot d\tau + \varphi_0$$

角度是角速度的积分

$$\omega(t) = \frac{d\varphi(t)}{dt}$$

角速度是角度对时间的微分

$$\omega(t) = \omega_0 \quad \Leftrightarrow \quad \varphi(t) = \int_0^t \omega(\tau) \cdot d\tau + \varphi_0 = \omega_0 t + \varphi_0$$

内容理解：已知某调频电台的频率调制器可实现在100MHz中心频点上频偏为100kHz的频率调制，也就是说，如果输入基带信号为 $v_b(t) = \cos(2\pi \times 10^3 t)$ （单位：伏特），那么输出调频波的频率为 $\omega(t) = 2\pi f(t) = 2\pi(f_0 + \Delta f \cdot v_b(t)) = 2 * \pi * (10^8 + 10^5 * \cos(2 * \pi * 10^3 * t))$ ，又已知该调频波的初始相位为0，幅度为2V，那么输出调频波的数学表达式为 $v_{FM}(t) = 2\cos \varphi(t) = 2\cos(\int_0^t \omega(t) dt) =$ **[填空1]** V。

正常使用填空题需3.0以上版本雨课堂

附录 频域分析

前述正弦波的复数表述形式，
将直接应用于下面的讨论中

- 傅立叶变换 (Fourier Transform) ， 可以将时域 (Time Domain) 信号变换到频域 (Frequency Domain) 中处理
 - 傅立叶逆变换可将频域信号变换到时域
 - 傅立叶变换关系下，时域和频域等同：包含的信息等同

$$f(t) \xrightarrow{\text{傅立叶变换}} F(j\omega)$$

$$f(t) \xleftarrow{\text{傅立叶逆变换}} F(j\omega)$$

傅立叶变换的物理意义

信号的频域表述
频谱结构

信号的时域表述
时域波形

$$F(j\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t)e^{-j\omega t} dt$$

V/Hz
电压密度

$$f(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} F(j\omega)e^{j\omega t} d\omega$$

V
信号单位

$$f(t) = f(t + nT)$$

$$\omega_0 = 2\pi \frac{1}{T}$$

$$f(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} F_n e^{jn\omega_0 t}$$

F_n : 傅立叶级数

$$= \sum_{n=0}^{+\infty} c_n \cos(n\omega_0 t + \varphi_n)$$

傅立叶变换在上学期的数学课上已讲过，这里只给物理意义，并请同学牢记如下结论：

时域信号可以表述为单频正弦信号的叠加（积分）
周期信号可以分解为正弦信号的叠加

单频旋转矢量的傅立叶变换

$$f(t) = A_m e^{j\omega_0 t}$$

ω_0 频点位置的单频分量

V

$$\begin{aligned} F(j\omega) &= \mathcal{F}(f(t)) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-j\omega t} dt \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} A_m e^{j\omega_0 t} \cdot e^{-j\omega t} dt = A_m \int_{-\infty}^{\infty} e^{-j(\omega - \omega_0)t} dt \end{aligned}$$

$$= \begin{cases} 0 & \omega \neq \omega_0 \\ A_m \int_{-\infty}^{\infty} e^{-j0t} dt & \omega = \omega_0 \end{cases}$$

$$= \begin{cases} 0 & \omega \neq \omega_0 \\ 2\pi A_m \delta & \omega = \omega_0 \end{cases}$$

$$= 2\pi A_m \delta(\omega - \omega_0)$$

ω_0 频点位置的单频分量

V/(rad/s)

$$= A_m \delta(f - f_0)$$

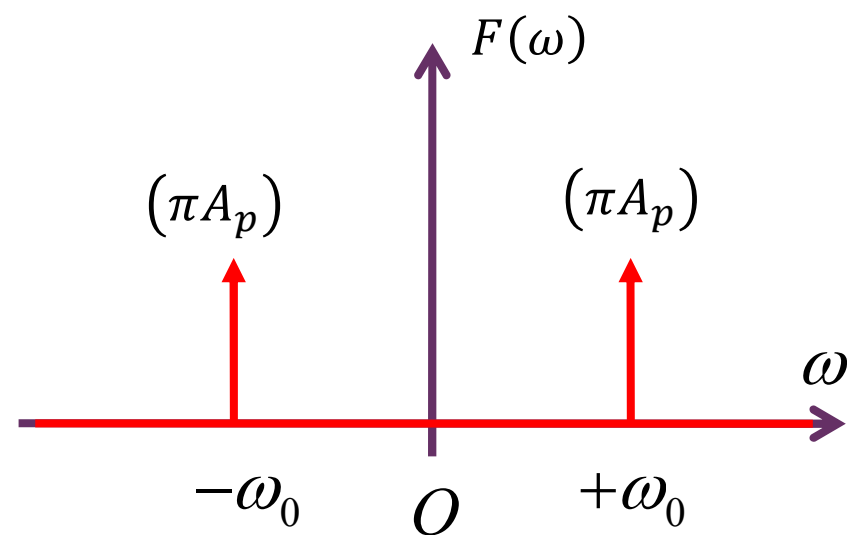
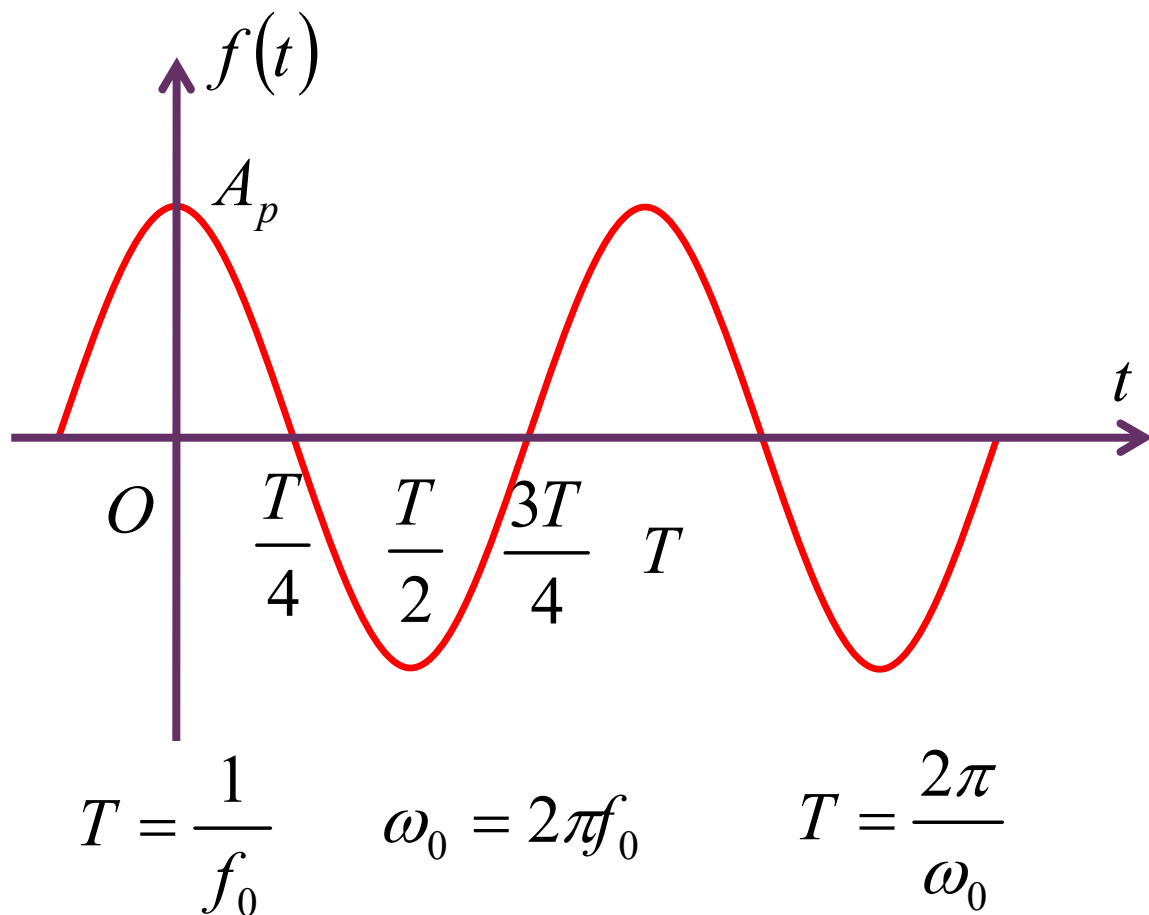
f_0 频点位置的单频分量

V/Hz

余弦函数的频谱结构

$$f(t) = A_p \cos \omega_0 t = 0.5 A_p (e^{-j\omega_0 t} + e^{j\omega_0 t})$$

$$= F_{-1} \cdot e^{-j\omega_0 t} + F_{+1} \cdot e^{j\omega_0 t}$$



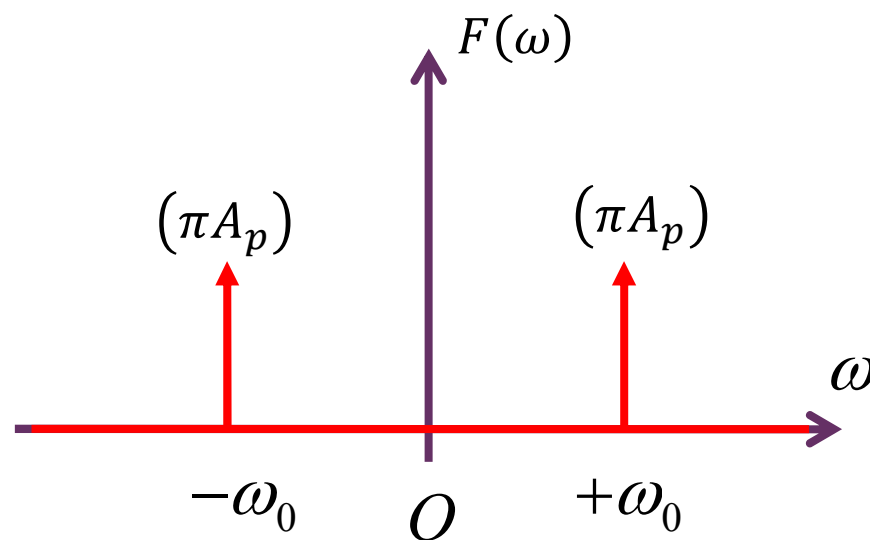
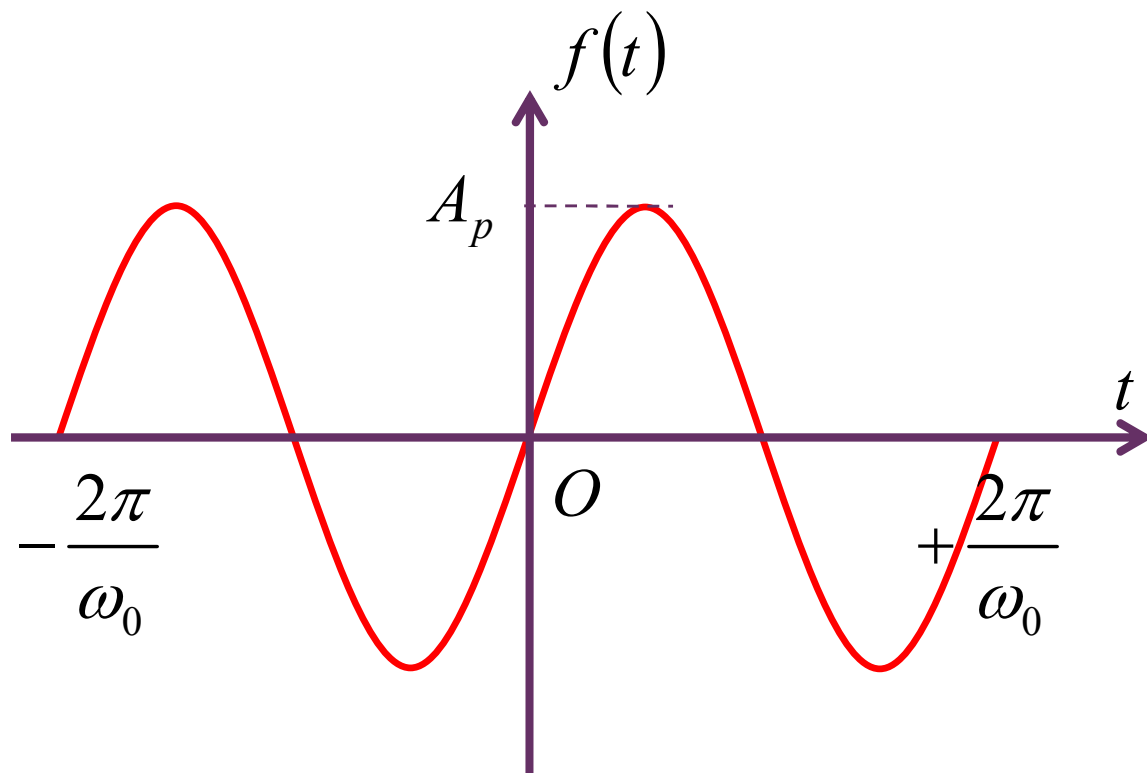
$$\mathcal{F}(f(t)) = F(j\omega) = \mathbf{F(\omega)} e^{j\varphi_F(\omega)}$$

正弦函数的频谱结构

$$f(t) = A_p \sin \omega_0 t = -0.5jA_p (e^{j\omega_0 t} - e^{-j\omega_0 t})$$

$$= 0.5A_p e^{j\frac{\pi}{2}} e^{-j\omega_0 t} + 0.5A_p e^{-j\frac{\pi}{2}} e^{j\omega_0 t}$$

$$= F_{-1} \cdot e^{-j\omega_0 t} + F_{+1} \cdot e^{j\omega_0 t}$$



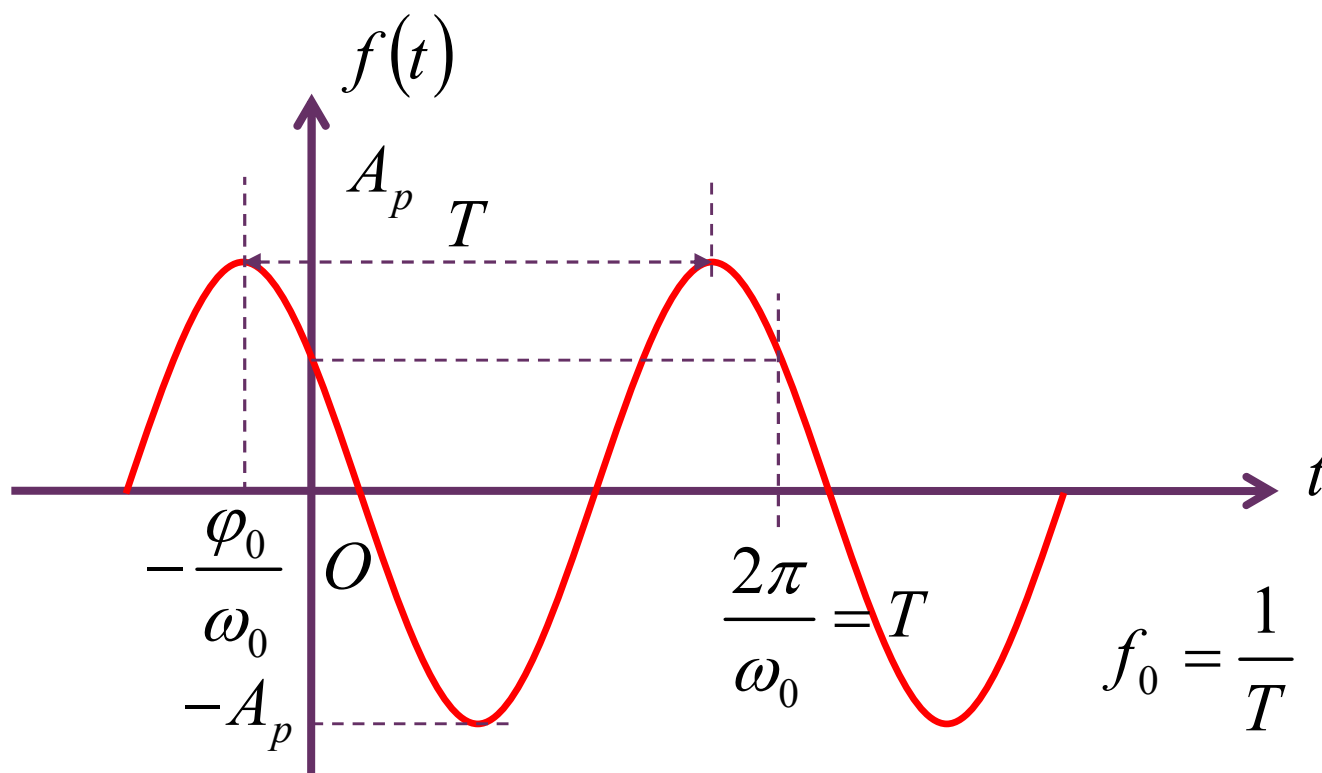
$$\mathcal{F}(f(t)) = F(j\omega) = \mathbf{F(\omega)} e^{j\varphi_F(\omega)}$$

正弦信号的一般表述方式

- 正弦函数表述的信号和余弦函数表述的信号在相位上仅差 90° 相移，被统称为正弦信号
 - 并且多以余弦函数表述为准

$$f(t) = A_p \cos(\omega_0 t + \varphi_0)$$

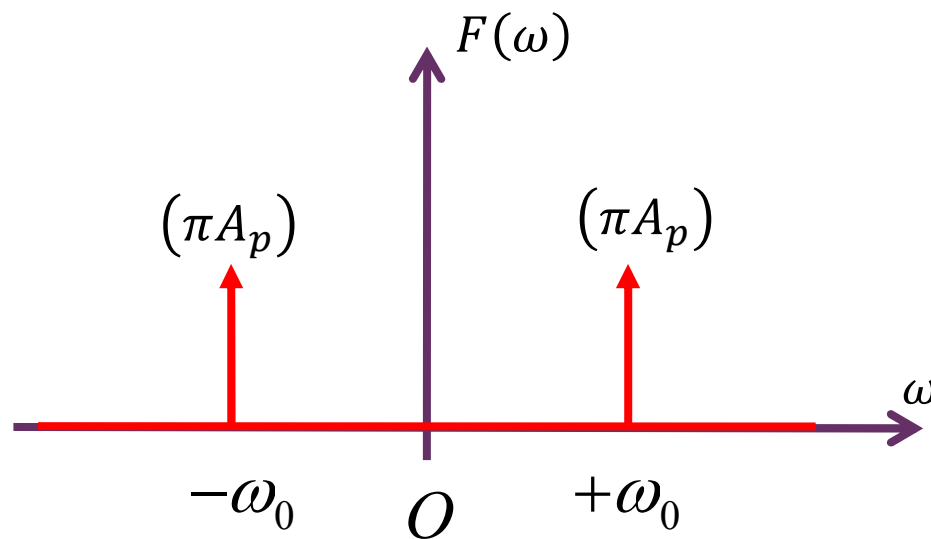
幅度 频率 相位



$$\omega_0 T = 2\pi$$

频谱结构

$$\begin{aligned}
 f(t) &= A_p \cos(\omega_0 t + \varphi_0) \\
 &= 0.5 A_p e^{-j\varphi_0} e^{-j\omega_0 t} + 0.5 A_p e^{j\varphi_0} e^{j\omega_0 t} \\
 &= F_{-1} \cdot e^{-j\omega_0 t} + F_{+1} \cdot e^{j\omega_0 t}
 \end{aligned}$$



$$\mathcal{F}(f(t)) = F(j\omega) = \mathbf{F(\omega)} e^{j\varphi_F(\omega)}$$

有效值

rms: root mean square

均方根值

由功率折算的有效幅度值
相同幅度的直流具有相同功率

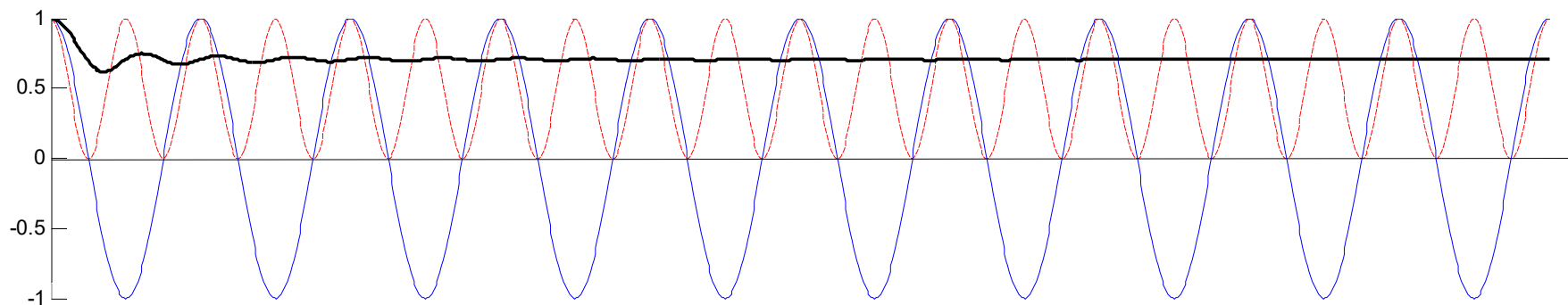
$$f(t) = A_p \cos(\omega_0 t + \varphi_0)$$

$$f^2(t) = A_p^2 \cos^2(\omega_0 t + \varphi_0) = A_p^2 \frac{1 + \cos(2\omega_0 t + 2\varphi_0)}{2}$$

$$\overline{f^2(t)} = \frac{A_p^2}{2}$$

$$\sqrt{\overline{f^2(t)}} = \frac{A_p}{\sqrt{2}} = A_{rms} = 0.707 A_p$$

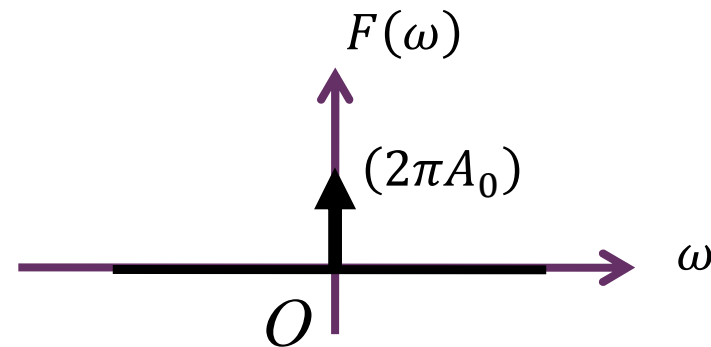
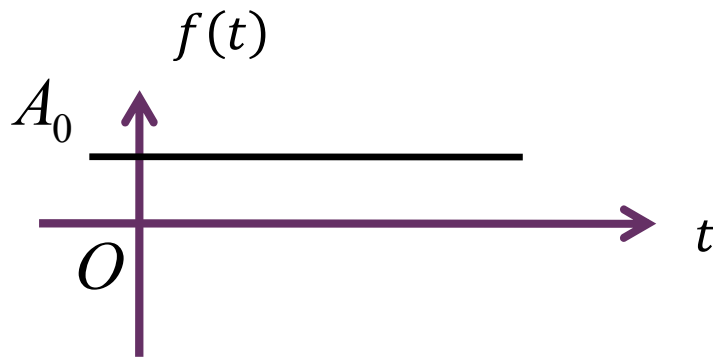
功率只和幅度有关，和相位无关



直流信号就是零频信号

- 如果信号幅度和时间无关，是一个常量，则为直流信号
 - Direct Current: DC
- 直流信号可视为正弦信号频率趋于零的极限情况，直流信号的频谱在零频上

$$f(t) = A_0 = A_0 e^{j \cdot 0 \cdot t}$$



扣除直流后就是交流

- 平均值为零的信号，称为交流信号
 - Alternate Current: AC
 - Alternate: 轮流的，交替的
- 任何一个信号均可分为直流分量与交流分量之和

$$f(t) = f_{DC} + f_{AC}(t)$$

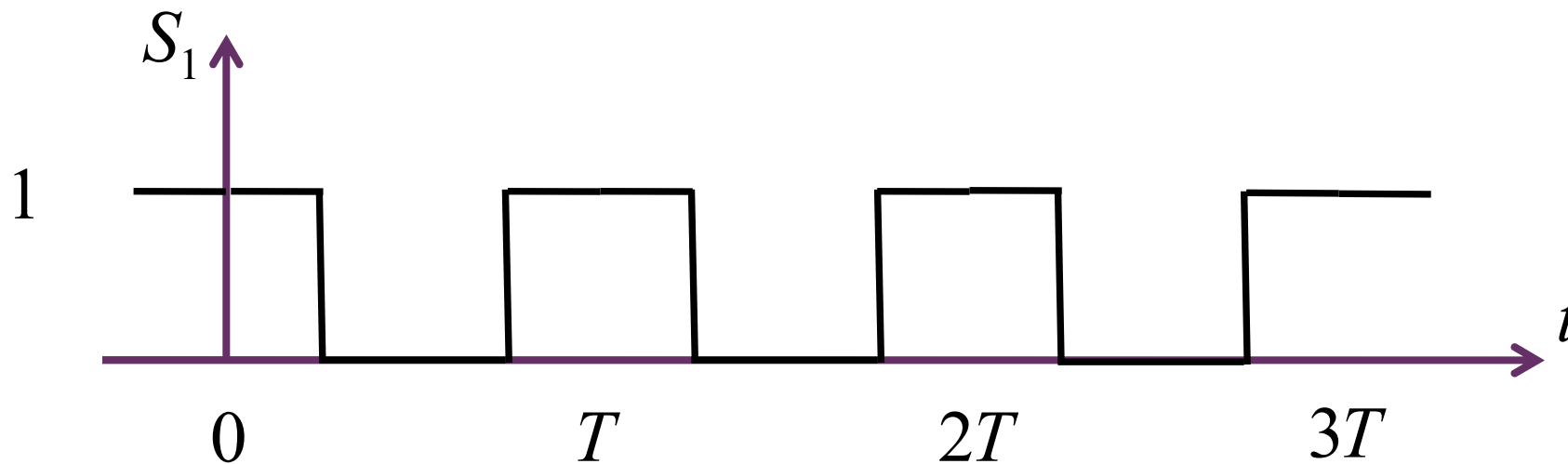
$$f_{DC} = \overline{f(t)} = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{+\frac{T}{2}} f(t) dt$$

$$f_{AC}(t) = f(t) - \overline{f(t)}$$

如果是周期信号，只需在一个周期内求平均即可

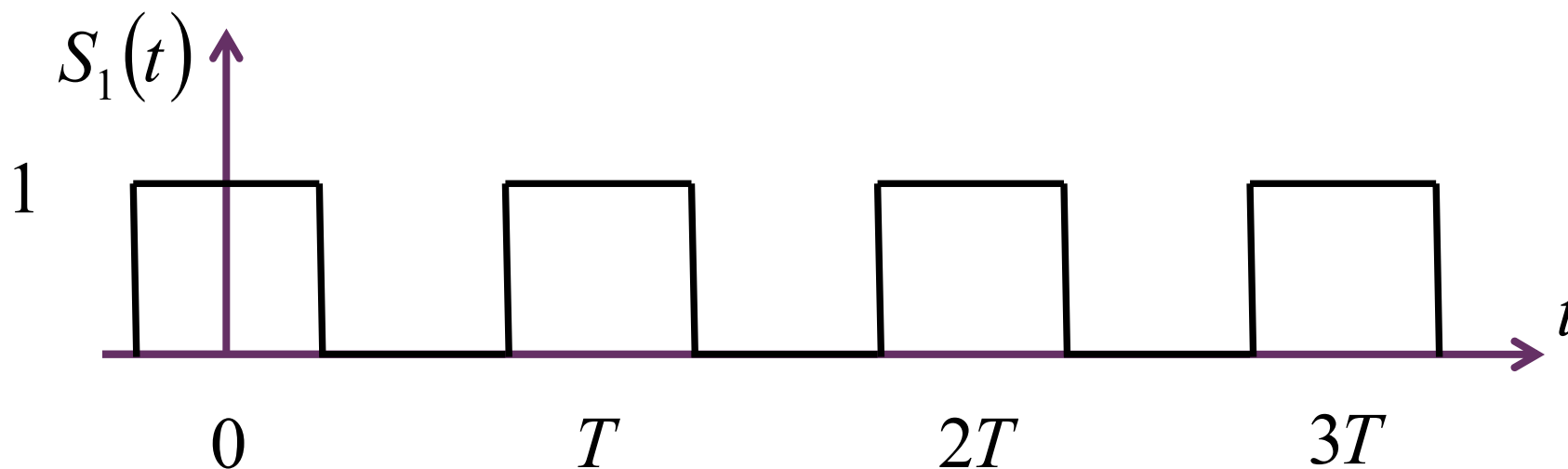
$$\overline{f_{AC}(t)} = \overline{f(t) - \overline{f(t)}} = \overline{f(t)} - \overline{\overline{f(t)}} = 0$$

0/1方波开关信号中有直流有交流



$$S_1(t) = \begin{cases} 1 & t \in \left[kT - \frac{T}{4}, kT + \frac{T}{4} \right] \\ 0 & t \in \left[kT + \frac{T}{4}, kT + \frac{3T}{4} \right] \end{cases} \quad k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

傅立叶级数展开



$$S_1(t) = \frac{1}{2} + \frac{2}{\pi} \cos \omega_0 t - \frac{2}{3\pi} \cos 3\omega_0 t + \frac{2}{5\pi} \cos 5\omega_0 t - \dots$$

直流
分量

基波
分量

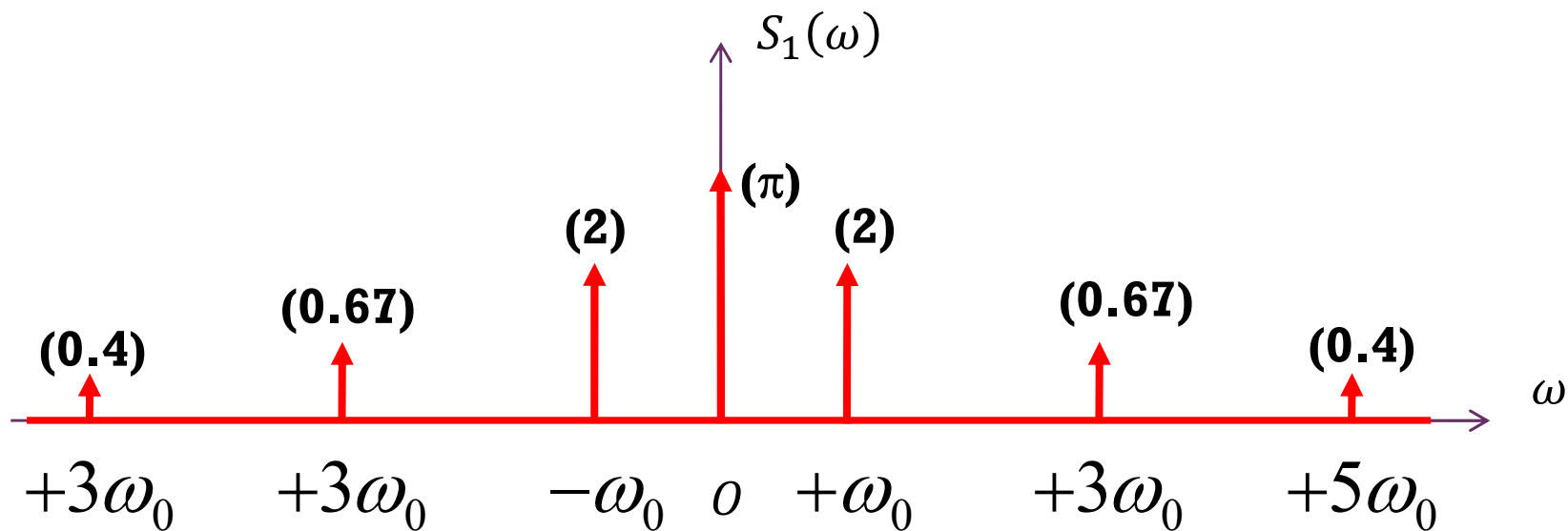
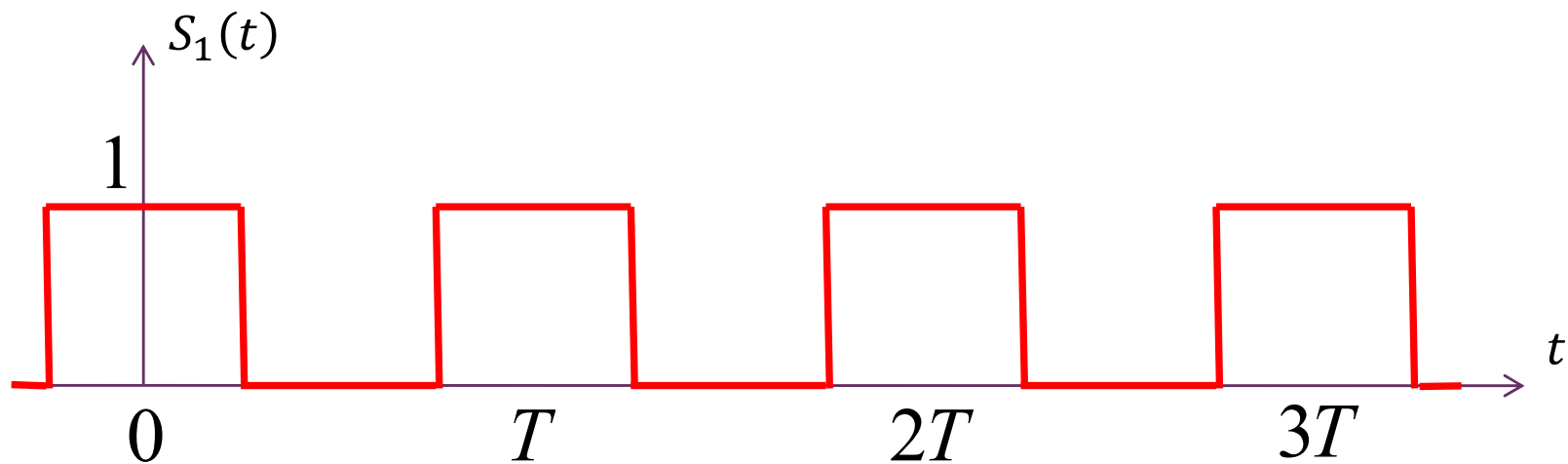
三次谐波分量

五次谐波分量

0/1方波信号中包含直流分量，基波分量，奇次谐波分量
(三次、五次、七次、...)

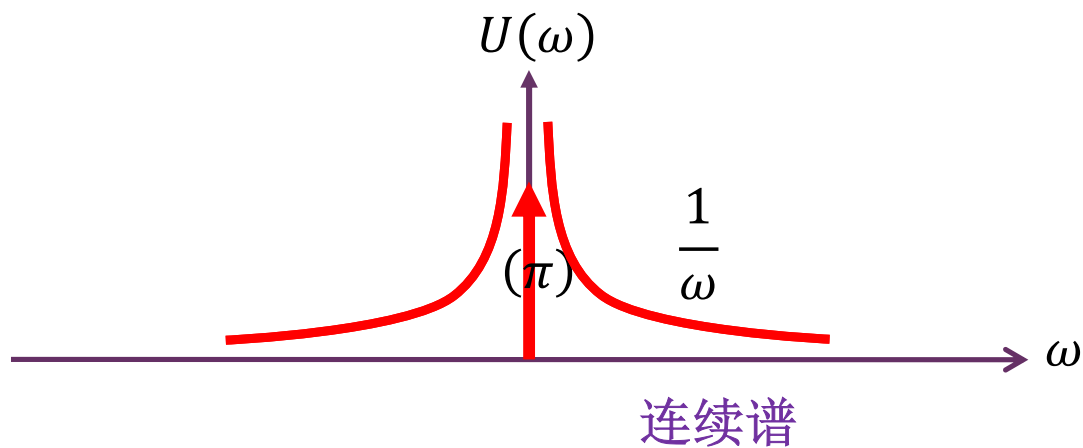
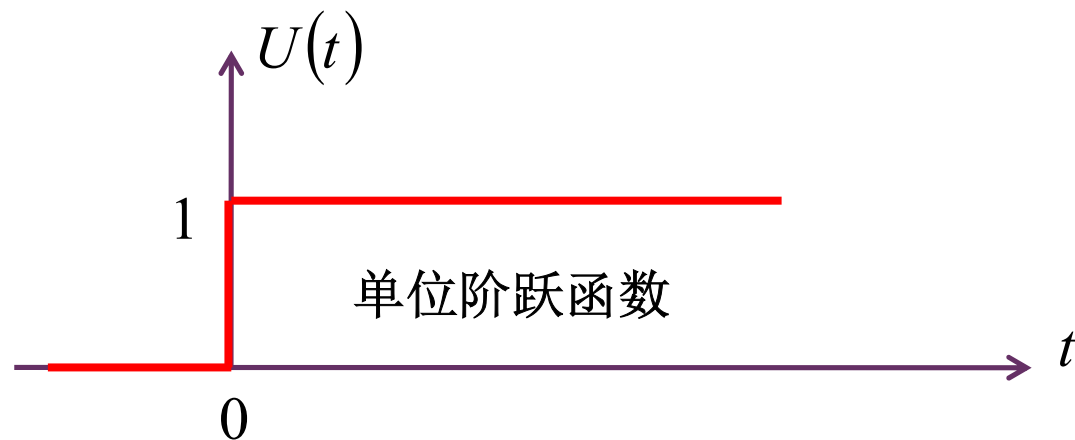
频谱结构

$$S_1(t) = \frac{1}{2} + \frac{2}{\pi} \cos \omega_0 t - \frac{2}{3\pi} \cos 3\omega_0 t + \frac{2}{5\pi} \cos 5\omega_0 t - \dots$$



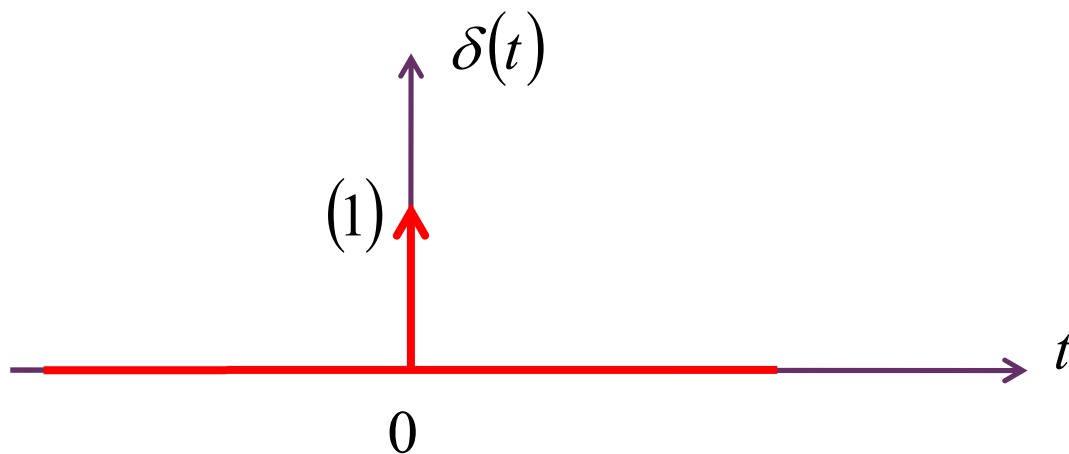
存在直流分量

单位阶跃信号的频谱覆盖全频带

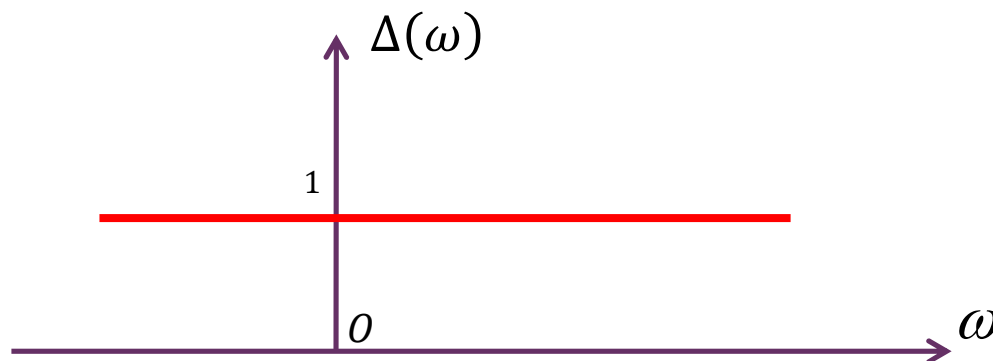


存在直流分量

单位冲激信号频谱全频带均匀



$$\Delta(j\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t) e^{-j\omega t} dt = \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t) e^{-j\omega \cdot 0} dt = e^{-j\omega \cdot 0} \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t) dt = 1$$

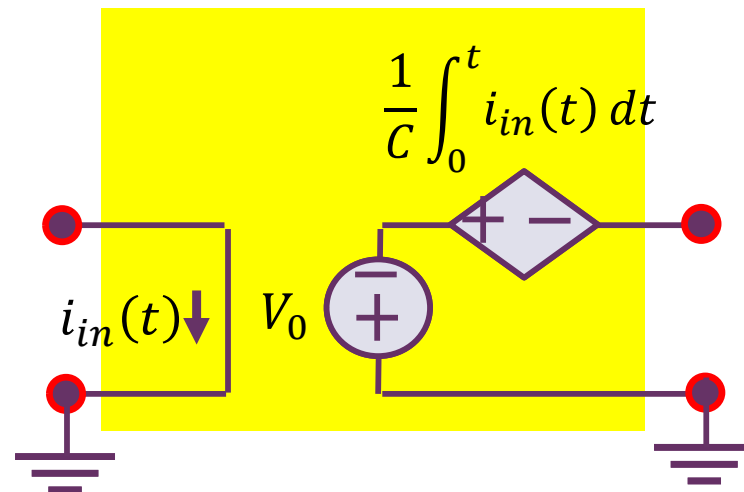
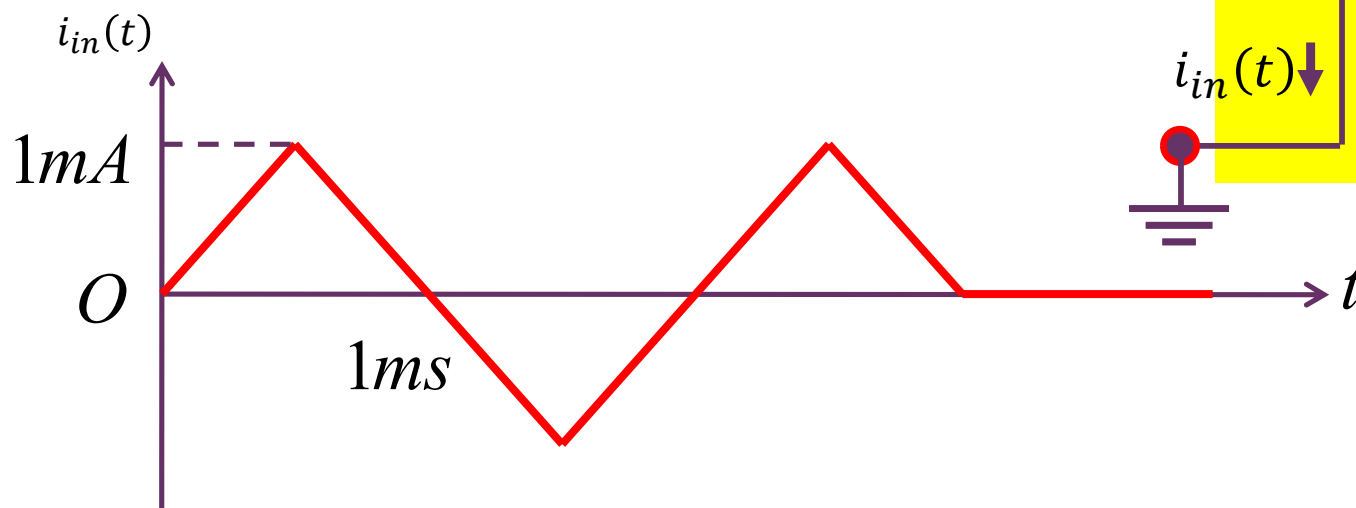
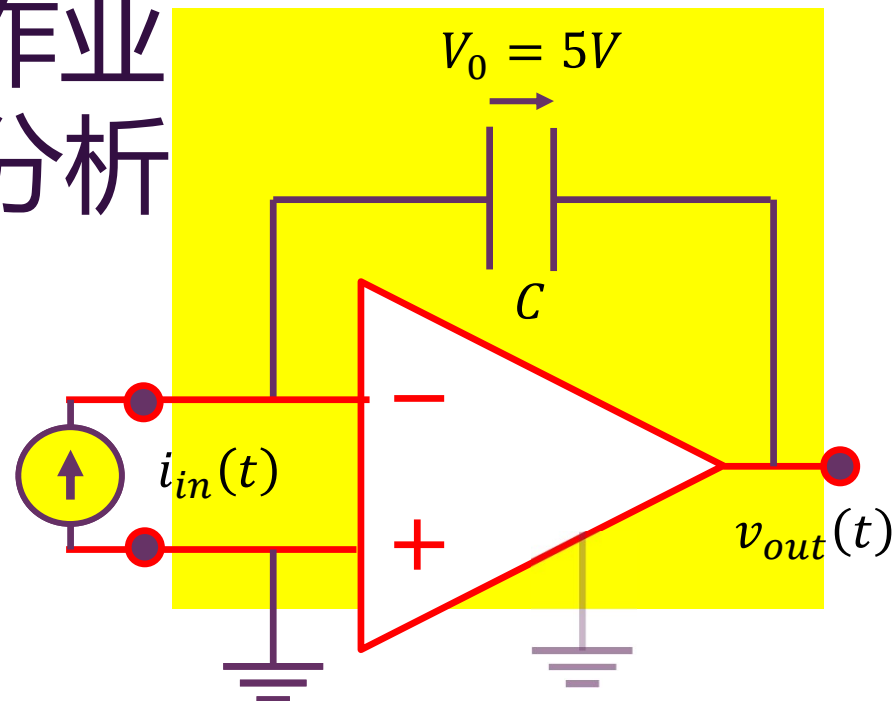


冲激信号视为纯交流信号

第01讲 电容和电感 作业

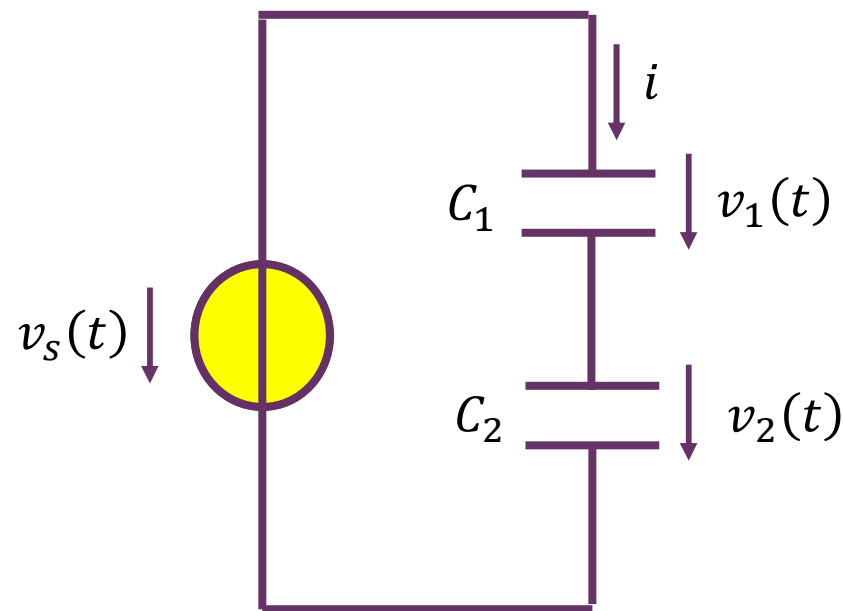
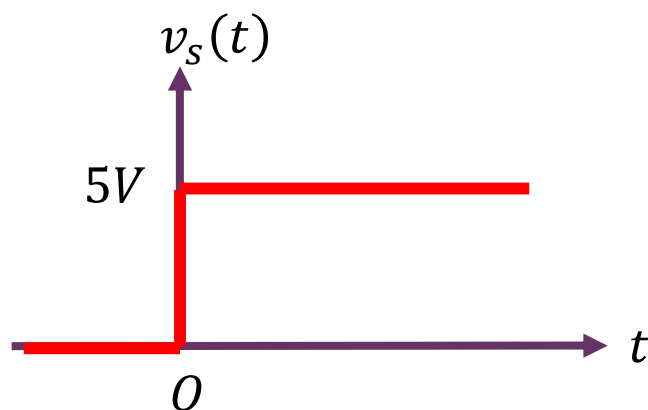
作业1 电容上的信号分析

- 某电容器电容容值为 $1\mu\text{F}$ ，电容初始电压为 5V ，请给出图示电路输出电压波形
- (1) 求电容上最终存储的电荷量为多大
- (2) 列写电容电流、电容电压、电容极板电荷量、电容存储电能随时间变化的表达式
- (3) 画出输出电压 $v_{out}(t)$ 时域波形



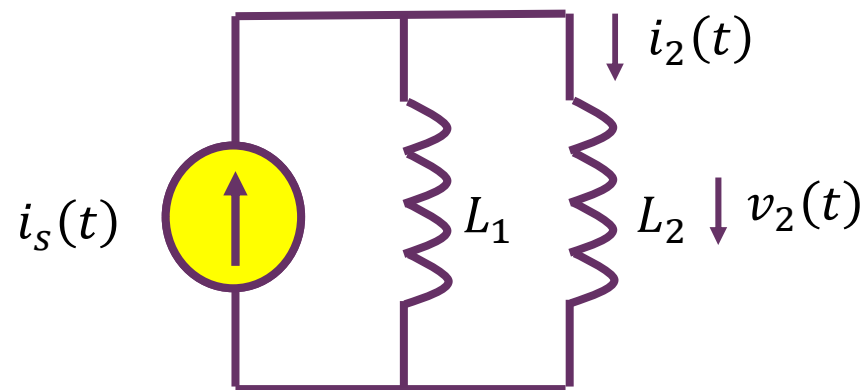
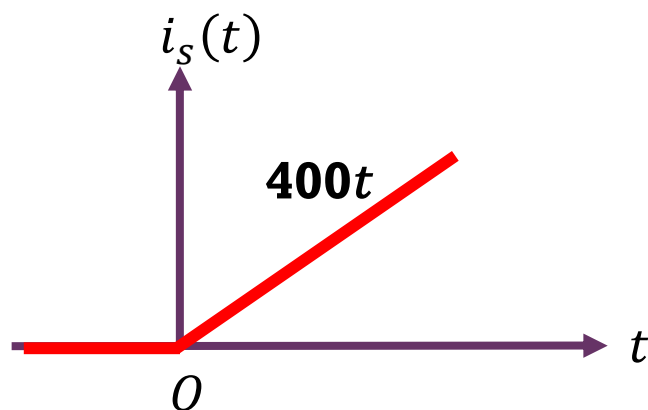
作业2 电容分压分析

- 图中电路中两个电容的初始电压为0V， $V_s(t) = 5U(t)$ V为一个阶跃恒压源，已知电流 $i(t) = 4\delta(t)$ μ A，电容 C_2 上的电压 $v_2(t) = 1U(t)$ V。求：
 - (1) C_1 和 C_2 各是多少？
 - (2) 电路稳定后，两个电容上存储的总能量为多少？
 - (3) 恒压源提供的电能是否全部被电容所吸收并存储？



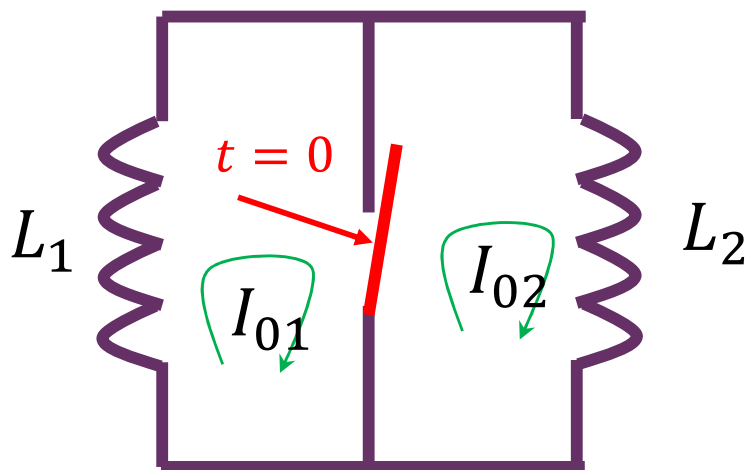
作业3 电感分流分析

- 图中电路， $i_s(t)$ 是一个斜升电流源，如图所示， $i_s(t) = 400tU(t)$ A。电感 L_2 电流 $i_2(t) = 100tU(t)$ A和电压 $v_2(t) = 0.3U(t)$ V，假设两个电感初始电流均为0。求： L_1 和 L_2 各是多少。



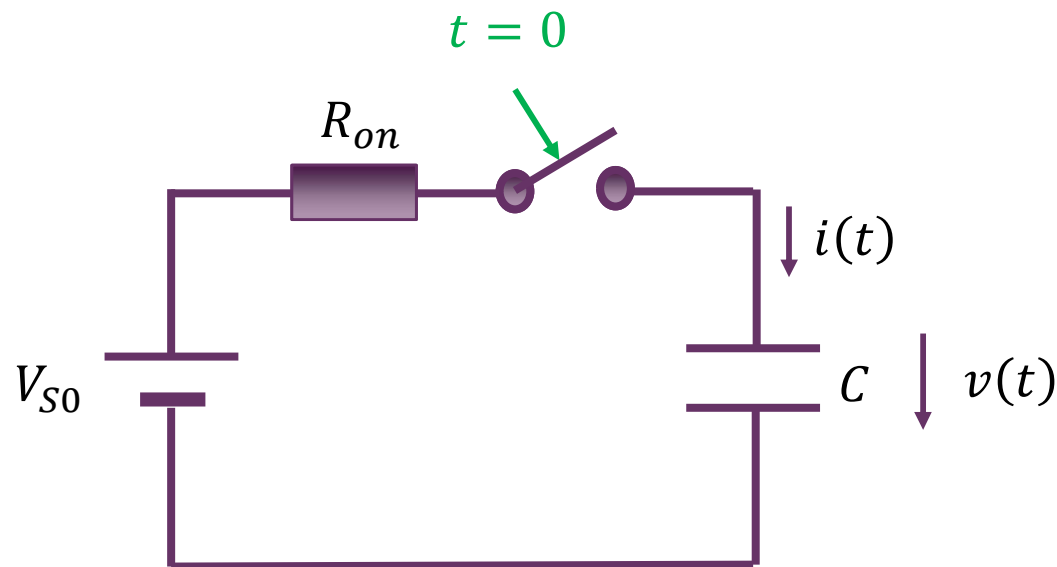
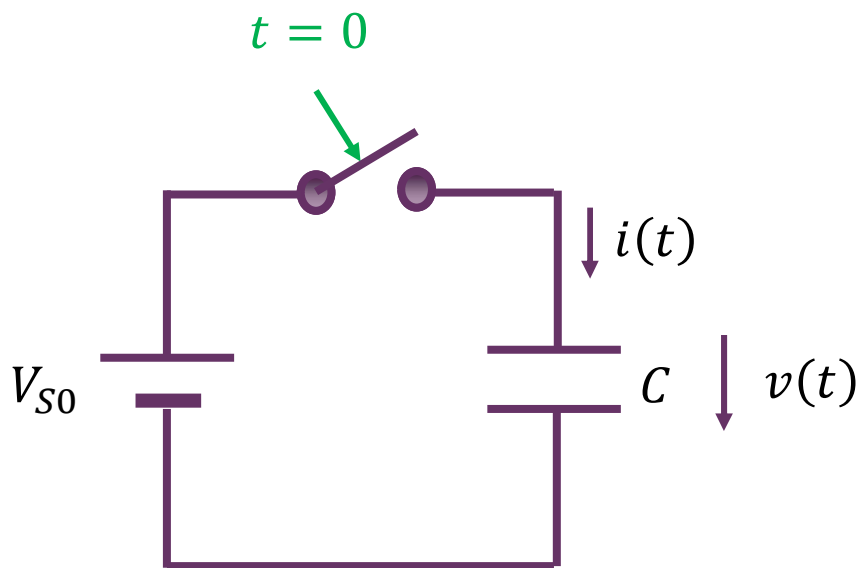
作业4 具有初始电流的电感串联

- 如图所示， $t < 0$ 时，开关闭合，电感 L_1 和电感 L_2 分别具有如图所示的初始电流 I_{01} 和 I_{02} 。 $t = 0$ 瞬间开关断开，求开关断开后，电感回路中的电流（串联电感电流）大小，并说明开关断开前后电感中的储能是否有变化，变化有多大？



CAD：理解电路中的冲激与阶跃

- 电容初始电压为0， $t=0$ 时开关闭合
 - 理想开关：电容电压为阶跃电压 $v(t) = V_{S0}U(t)$ ，电容电流为冲激电流 $i(t) = CV_{S0}\delta(t)$ ：仿真工具应该无法仿真这种情况：此时有能量丢失，能量是不守恒的
 - 真实开关：存在导通电阻 R_{on} ，通过改变导通电阻阻值
 - 仿真研究随着电阻 R_{on} 阻值的减小，电容电压越来越接近理想阶跃电压，电容电流越来越接近理想冲激电流（其面积始终为 CV_{S0} ，但宽度越来越窄），以此理解真实电路中的阶跃信号和冲激信号的真实形态
 - 验证能量守恒：当电容电压稳定后，分析从开关闭合到电路稳定（进入稳态），电源输出能量等于该过程电阻消耗能量加最终电容存储的能量
 - 能量为功率的积分，训练用仿真工具计算积分结果



下节课内容在教材中的章节对应 预习用

- P189-190: 电阻分压分流分析
- P662-670: RC分压分析
- P949-952: A5 信号的傅立叶分析
- P953-962: A6 典型信号分析